

第 14 章

频率响应

— Fundamentals of Electric Circuit

电路基础

14.1 INTRODUCTION

电路的**频率响应**是指电路的行为特征随信号频率变化而发生的变化。

频率响应

频率特性 { 幅频特性 (增益)
 相频特性 (相位)

14.2 传递函数

电路的**频率响应**就是传递函数 $H(\omega)$ 随 ω 由 0 到 ∞ 变化的关系曲线。

电路的**传递函数** $H(\omega)$ (也称网络函数) 是随着频率而变化的**输出相量** $Y(\omega)$ (元件的电压或电流) 与**输入相量** $X(\omega)$ (源电压或电流) 之比。

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{\text{响应}}{\text{激励}}$$

定义式

$$\mathbf{H}(\omega) = \text{Voltage gain} = \frac{\mathbf{V}_o(\omega)}{\mathbf{V}_i(\omega)} \quad \text{电压增益}$$

$$\mathbf{H}(\omega) = \text{Current gain} = \frac{\mathbf{I}_o(\omega)}{\mathbf{I}_i(\omega)} \quad \text{电流增益}$$

$$\mathbf{H}(\omega) = \text{Transfer Impedance} = \frac{\mathbf{V}_o(\omega)}{\mathbf{I}_i(\omega)} \quad \text{转移阻抗}$$

$$\mathbf{H}(\omega) = \text{Transfer Admittance} = \frac{\mathbf{I}_o(\omega)}{\mathbf{V}_i(\omega)} \quad \text{转移导纳}$$

$\mathbf{H}(\omega)$ 是一个复数量，其模值为 $H(\omega)$ ，相角为 ϕ ，
即 $\mathbf{H}(\omega) = H(\omega) \angle \phi$.

传递函数 $H(\omega)$ 也可以用其分子多项式 $N(\omega)$ 与分母多项式 $D(\omega)$ 之比来表示:

$$H(\omega) = \frac{N(\omega)}{D(\omega)}$$

标准式

其中, $N(\omega)$ 和 $D(\omega)$ 未必和输出函数与输入函数具有同样的表达式, 是假设 $H(\omega)$ 的表达式中分子与分母的公因式已经消去, 得到的是**最简多项式之比**。

标准表达式

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{N}(\omega)}{\mathbf{D}(\omega)}$$

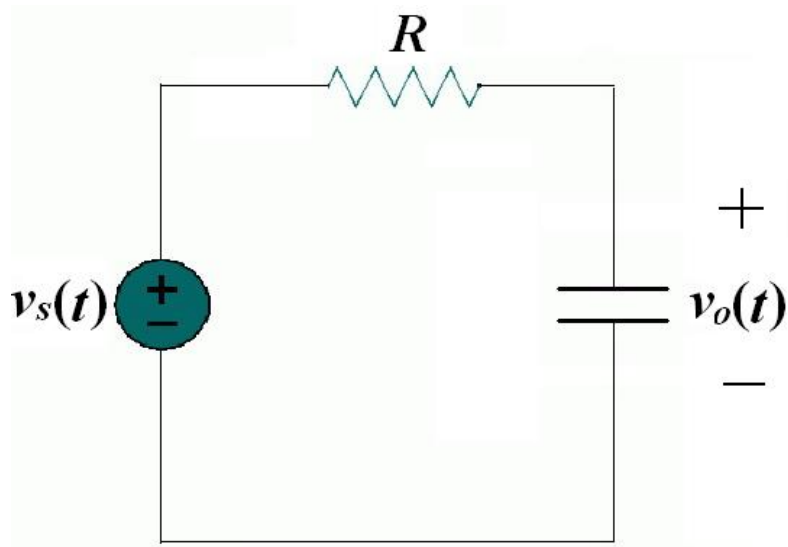
最简多项式之比

◆ $\mathbf{N}(\omega)=0$ 的根为 $\mathbf{H}(\omega)$ 的**零点**，通常用 $j\omega = z_1, z_2, \dots$ 表示。
类似地， $\mathbf{D}(\omega)=0$ 的根称为 $\mathbf{H}(\omega)$ 的**极点**，用 $j\omega = p_1, p_2, \dots$ 表示。即：

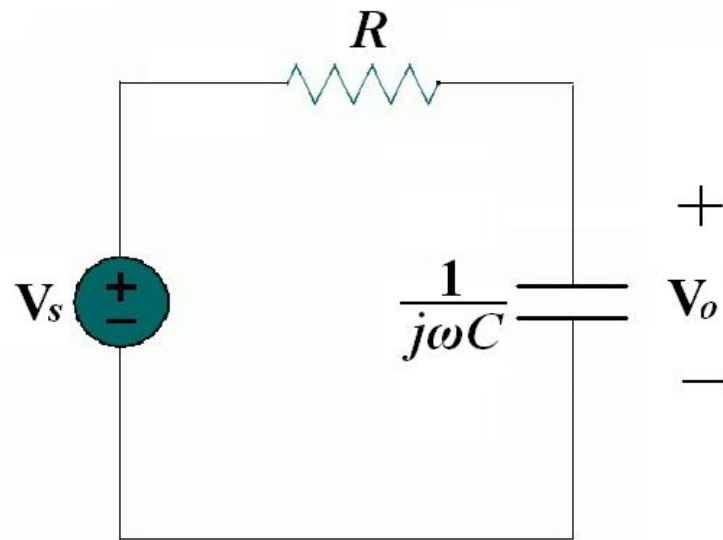
- ◆ **零点** 是分子多项式的根，它是使得传递函数等于零的点；
- ◆ **极点** 是分母多项式的根，它是使得传递函数趋于无穷大的点。

例

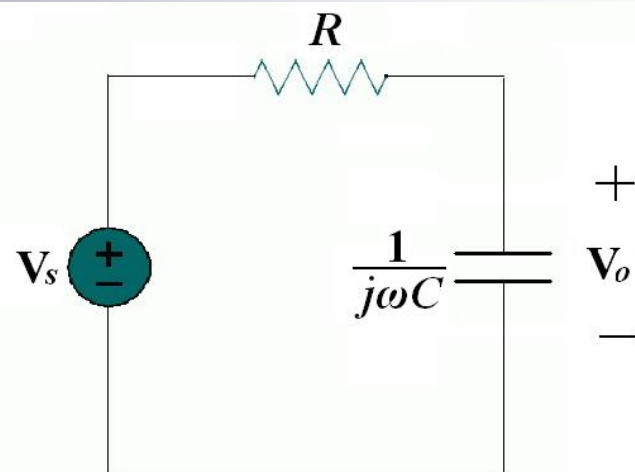
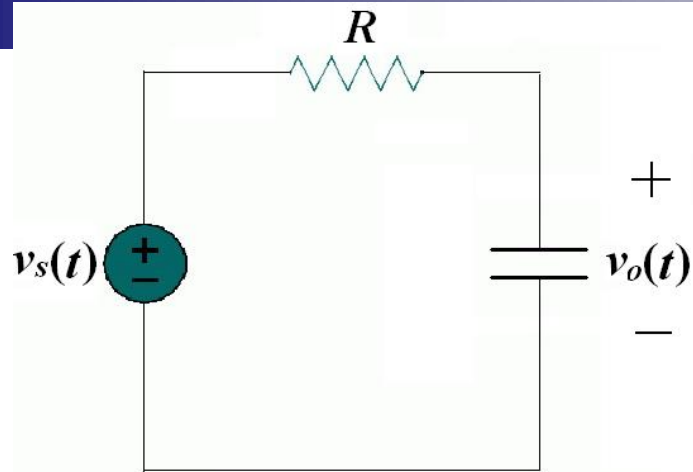
对于图示的RC电路，计算传递函数 V_o/V_s 及其频率响应。假设 $v_s = V_m \cos \omega t$ 。



(a) 时域RC电路



(b) 频率RC电路



$$z = r \angle \phi = re^{j\phi}$$

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{r} \angle -\phi$$

解:

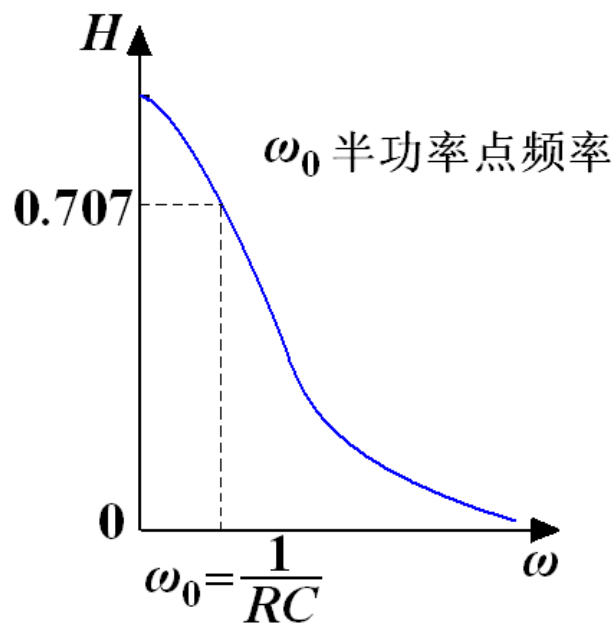
$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_s} = \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$$H = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega / \omega_0)^2}}, \quad \phi = -\tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0}$$

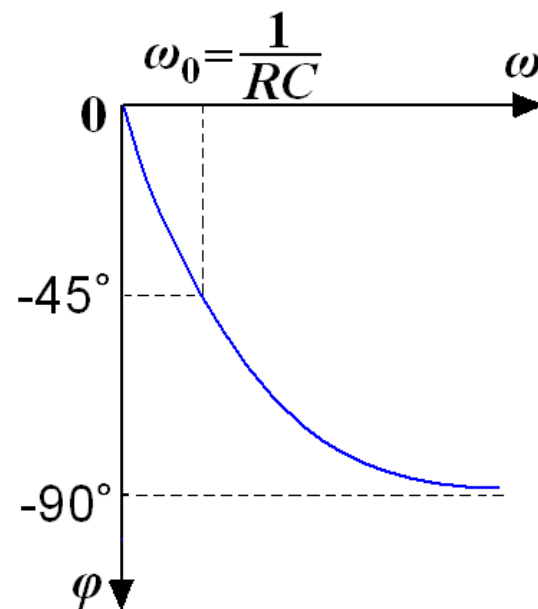
其中 $\omega_0 = 1/RC$

本例相关数据（RC低通）

ω/ω_0	H	φ	ω/ω_0	H	φ
0	1	0	10	0.1	-84°
1	0.71	-45°	20	0.05	-87°
2	0.45	-63°	100	0.01	-89°
3	0.32	-72°	∞	0	-90°



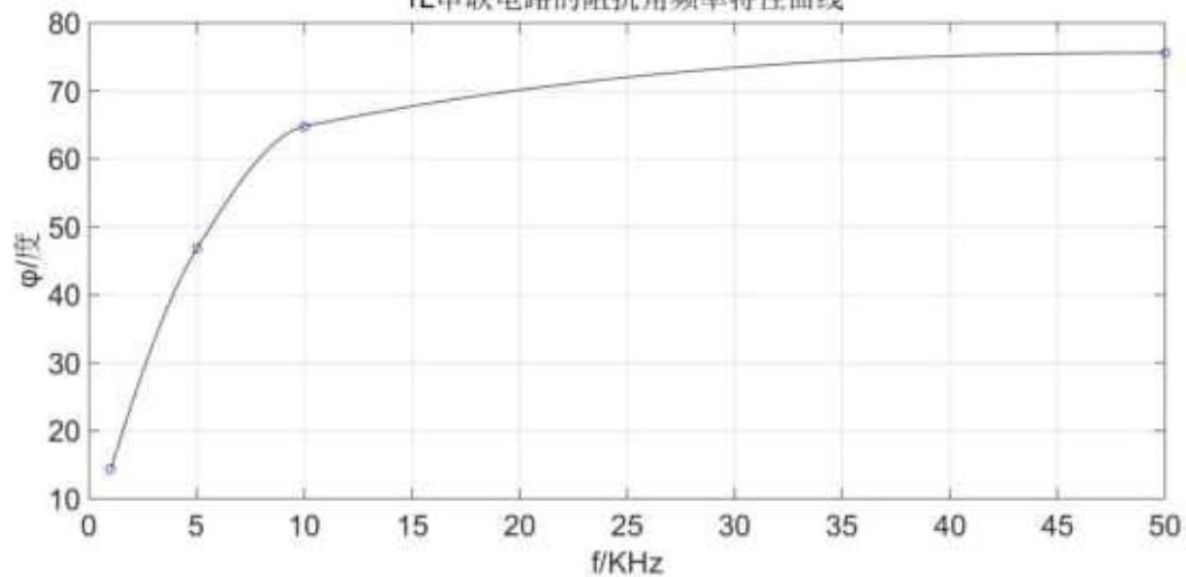
(a)幅频响应



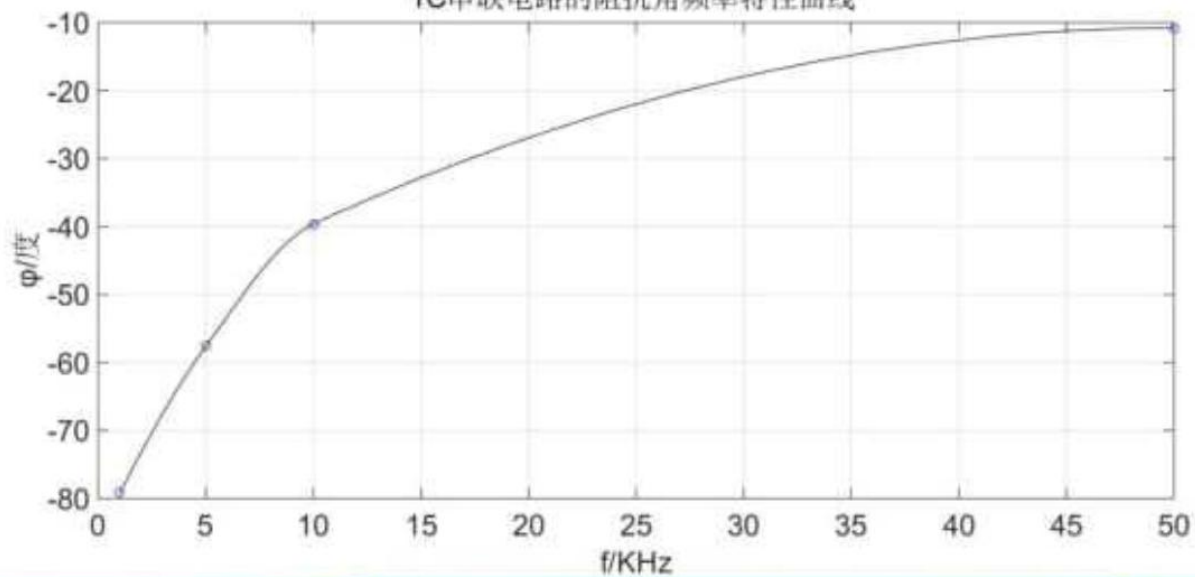
(b)相频响应

R、L、C 元件阻抗特性的测定

rL串联电路的阻抗角频率特性曲线



rC串联电路的阻抗角频率特性曲线





练习 14-1 计算图 14-4 所示 RL 电路的传递函数 V_o/V_s ，并画出频率响应曲线。假设 $V_s = V_m \cos \omega t$ 。

答案： $j\omega L / (R + j\omega L)$ ；频率响应如图 14-5 所示

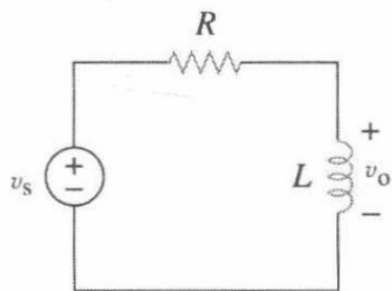


图 14-4 练习 14-1 的 RL 电路

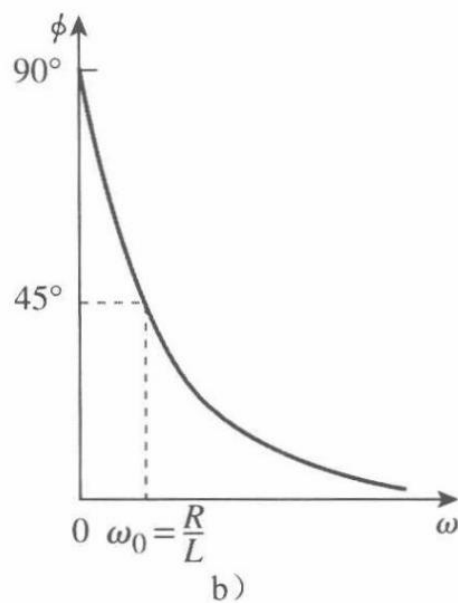
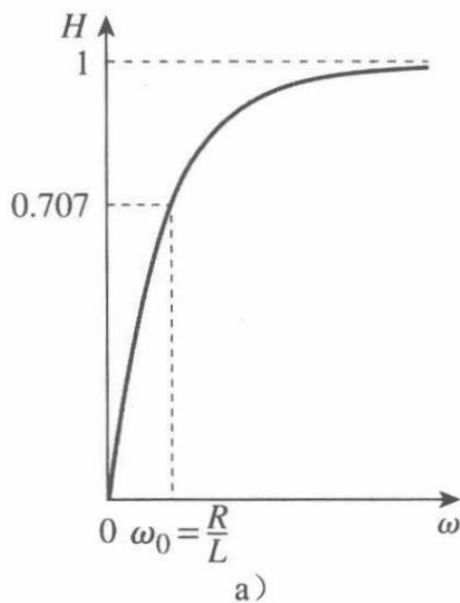


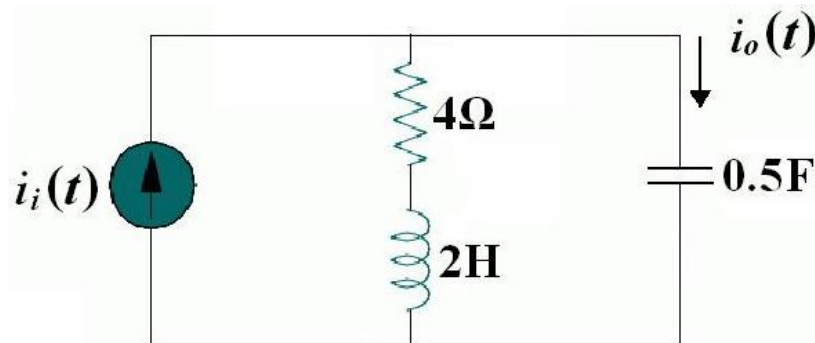
图 14-5 图 14-4 的频率响应

例

对于图示电路, 计算增益 $\mathbf{I}_o(\omega)/\mathbf{I}_i(\omega)$ 及其极点与零点。

解:

根据分流原理可得:



$$\mathbf{I}_o(\omega) = \frac{4 + j2\omega}{4 + j2\omega + 1/j0.5\omega} \mathbf{I}_i(\omega)$$

$$\frac{\mathbf{I}_o(\omega)}{\mathbf{I}_i(\omega)} = \frac{j0.5\omega(4 + j2\omega)}{1 + j2\omega + (j\omega)^2} = \frac{s(s+2)}{s^2 + 2s + 1}, \quad s = j\omega$$

其零点为: $s(s+2)=0 \Rightarrow z_1=0, z_2=-2$

其极点为: $s^2 + 2s + 1 = (s+1)^2 = 0$

因此, 在 $p=-1$ 处有一个重复极点 (二重极点)。

14.3 分贝表示法

伯德图（波特图）是基于对数坐标的坐标系统。

对数性质：

$$1. \log P_1 P_2 = \log P_1 + \log P_2$$

$$2. \log P_1 / P_2 = \log P_1 - \log P_2$$

$$3. \log P^n = n \log P$$

$$4. \log 1 = 0$$

贝尔是用来度量两个功率电平之比的，即**功率增益** G ：

$$G = \text{贝尔数值} = \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

分贝 (dB) 是一个比贝尔更小一些的单位，相当于1/10贝尔

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

当 $P_1=P_2$ ，增益为 0 dB.

当 $P_2=2P_1$ ，增益为： $G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} 2 = 3\text{dB}$

当 $P_2=0.5P_1$ ，增益为：

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} 0.5 = -3\text{dB}$$

$$G_{\text{dB}} = 10\log_{10} \frac{P_2}{P_1} = 10\log_{10} \frac{V_2^2/R_2}{V_1^2/R_1} = 10\log_{10} \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^2 + 10\log_{10} \frac{R_1}{R_2}$$

$$G_{\text{dB}} = 20\log_{10} \frac{V_2}{V_1} - 10\log_{10} \frac{R_2}{R_1}$$

在比较两个电压电平时通常假设 $R_1=R_2$ ，于是，式(14.9)变为：

$$G_{\text{dB}} = 20\log_{10} \frac{V_2}{V_1}$$

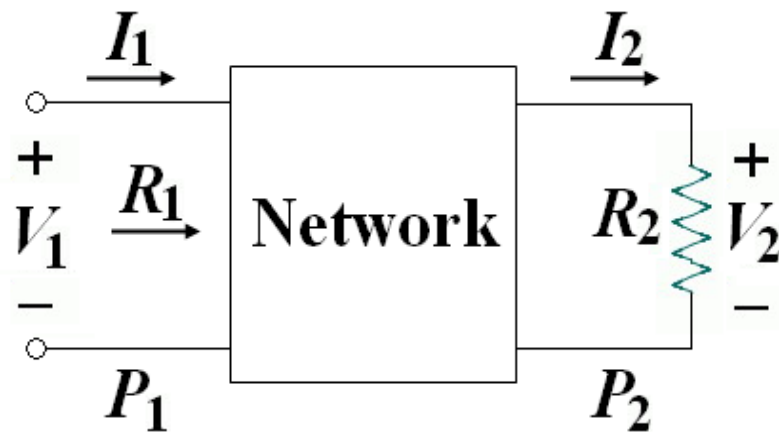
对于电流而言，如果 $P_1=I_1^2R_1$ ， $P_2=I_2^2R_2$ ，则当 $R_1=R_2$ 时有：

$$G_{\text{dB}} = 20\log_{10} \frac{I_2}{I_1}$$

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

或 $G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{V_2}{V_1}$

或 $G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{I_2}{I_1}$



1. 由于功率与电压或电流之间呈平方关系($P=V^2/R=I^2R$), 所以 **10log** 用于对功率取对数, 而**20log** 用于对电压或电流取对数。
2. **dB**是同类型的一个变量与另一个变量之比的对数度量。因此, 适合于表达式 V_o/V_i 和 I_o/I_i 所示的无量纲传递函数 H , 而不适合表达式 V_o/I_i 和 I_o/V_i 。

14.4 伯德图（波特图）

频率响应所涉及的频率范围通常是非常宽的，如果频率轴用线性刻度就显得很不方便。

实际应用中，通常利用半对数坐标系绘制传递函数：即以频率的对数作为横坐标，幅度谱纵坐标是单位为分贝的幅度值；而相位谱纵坐标是单位为度的相位值。传递函数的这种半对数幅频、相频曲线就称为伯德图。

伯德图是传递函数的模（单位为分贝）与相位（单位为度）关于频率的半对数曲线图。

$$\text{传递函数: } \mathbf{H} = H \angle \phi = H e^{j\phi}$$

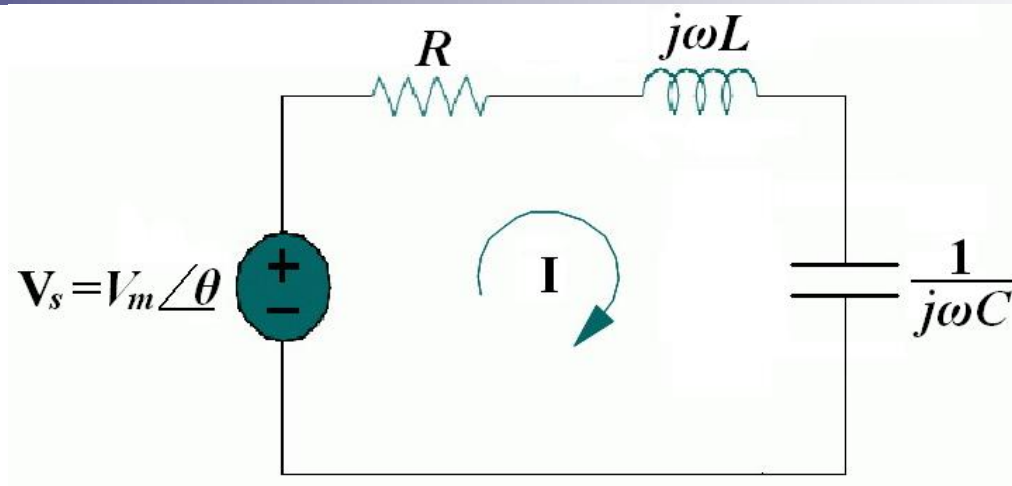
两边取自然对数

$$\ln \mathbf{H} = \ln H + \ln e^{j\phi} = \underbrace{\ln H}_{\text{幅度}} + \underbrace{j\phi}_{\text{相位}}$$

14.5 串联谐振电路

谐振现象出现在至少包含一个电容器与一个电感器的任何电路中。

谐振是RLC电路中容性电抗与感性电抗大小相等时呈现的一种状态，此时该电路呈现出纯电阻的阻抗性质。

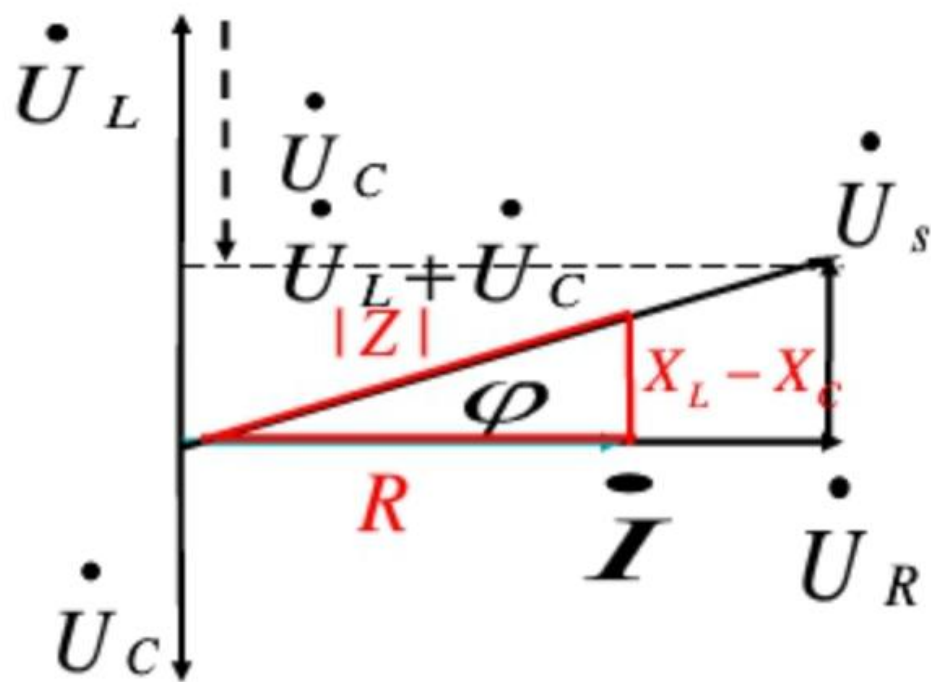
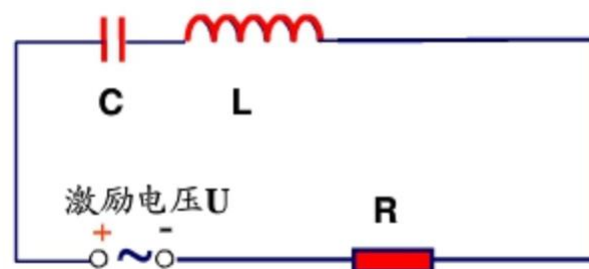


$$\mathbf{Z} = \mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_s}{\mathbf{I}} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$

$$\mathbf{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \begin{cases} \text{容性} & \omega < \omega_0 \\ \text{纯阻} & \omega = \omega_0 \\ \text{感性} & \omega > \omega_0 \end{cases}$$

谐振时 $\text{Im}(\mathbf{Z}) = \omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$

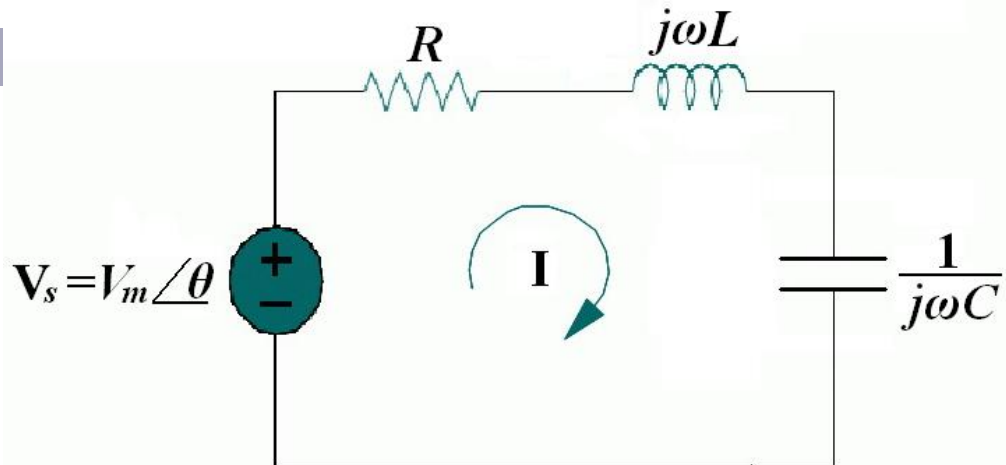
$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$



$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ rad/s}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \text{ Hz} \quad \text{谐振频率}$$



$$\begin{cases} L \text{ 上的电压: } |\mathbf{V}_L| = I\omega_0 L = \frac{V_m}{R} \omega_0 L = QV_m \\ C \text{ 上的电压: } |\mathbf{V}_C| = I \frac{1}{\omega_0 C} = \frac{V_m}{R} \frac{1}{\omega_0 C} = QV_m \end{cases}$$

电压谐振

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R\omega_0 C} \quad \text{品质因数}$$

串联谐振时的性质：

1. 阻抗为**纯电阻**，即 $Z=R$ 。换言之，LC串联组合相当于短路，整个电压都加在电阻R两端。
2. 电压 V_s 和电流I 是**同相**的，因此功率因数为1。
3. 传递函数 $H(\omega)=Z(\omega)$ 的幅度最小（阻抗最小，电流最大）。
4. 电感器两端的电压与电容器两端的电压比电源电压高得多（电压谐振）。

谐振电路的主要技术指标

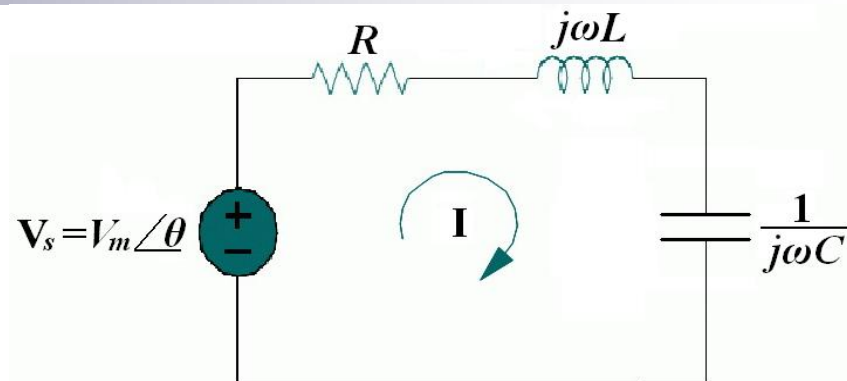
- 谐振频率
- 半功率点
- 通频带
- 品质因数
- 选择性

半功率频率 ω_1 , ω_2

谐振时: $P(\omega_0) = \frac{1}{2} \frac{V_m^2}{R}$ 功率最大

$$P(\omega_1) = P(\omega_2) = \frac{(V_m / \sqrt{2})^2}{2R} = \frac{V_m^2}{4R}$$

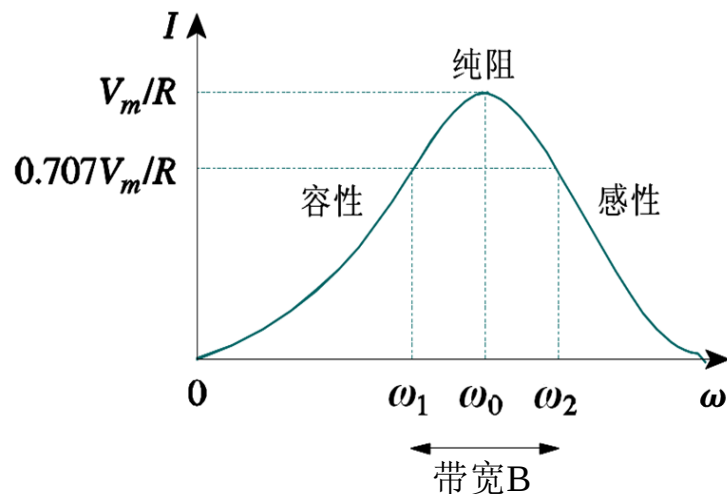
半功率



ω_1 和 ω_2 称为半功率频率 (3dB点)

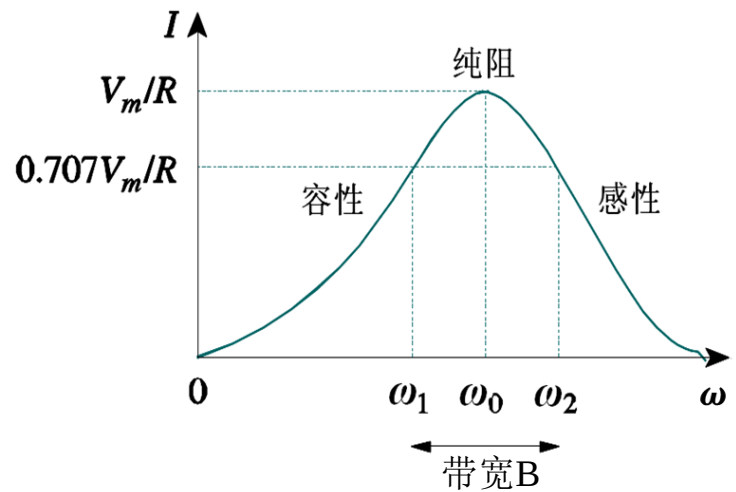
$$\omega_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

$$\omega_2 = \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$



带宽 B

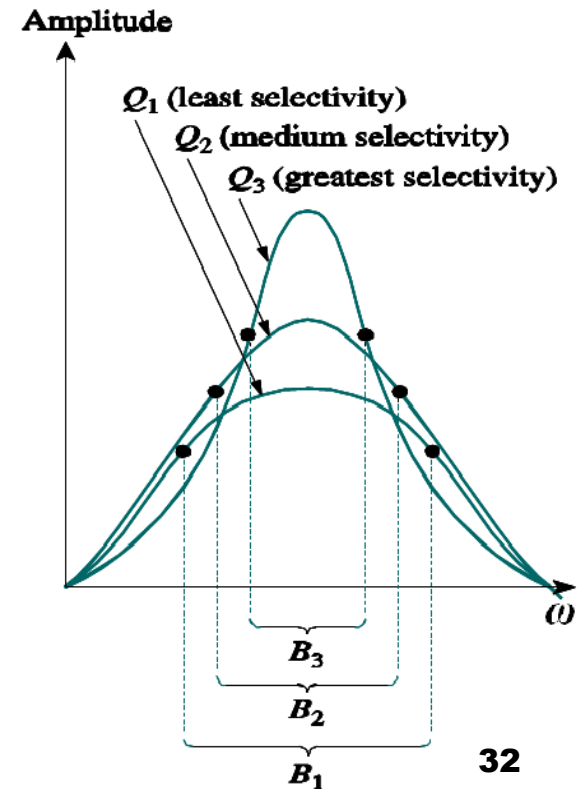
$$B = \omega_2 - \omega_1$$



品质因素 Q

$$Q = 2\pi \frac{\text{电路存储的峰值能量}}{\text{一个振荡周期内电路所消耗的能量}}$$

$$Q = 2\pi \frac{\frac{1}{2} LI^2}{\frac{1}{2} I^2 R(1/f)} = \frac{2\pi fL}{R} = \frac{\omega L}{R}$$



$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR} = \frac{\rho}{R} \quad \left(\rho = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}, \quad \rho: \text{特征阻抗} \right)$$

$$B = \frac{R}{L} = \frac{\omega_0}{Q} \quad \text{or} \quad B = \omega_0^2 CR$$

$$Q = \frac{\omega_0}{B}$$

谐振电路的**品质因数**是其**谐振频率**与**带宽**之比。

2. 谐振电路的品质因数

RLC串联谐振电路品质因数Q的定义为：

$$Q = \frac{U_{L0}}{U_i} = \frac{U_{C0}}{U_i} \text{ 或 } Q = \frac{\omega_0 L}{R+r} = \frac{1}{\omega_0 (R+r)C}$$

Q值越大，曲线越尖锐，通频带越窄，电路的选择性越好。

3. 串联谐振时的特征

- (1) 阻抗 $Z_0=R+r$ 为最小，且是纯电阻性的；
- (2) 感抗与容抗相等，即 $X_L=X_C$ ；
- (3) 谐振电流I与输入电压 U_i 同相位，数值上最大；
- (4) 当 $X_L=X_C>R$ 时， $U_{L0}=U_{C0}=QU_i$ ，当Q值很大时， $U_L=U_C>>U_i$ ，称之为过电压现象。

选择性

Q值越高，电路的频率选择性越好，但其带宽也越窄。

$$\text{半功率点频率} \begin{cases} \omega_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \\ \omega_2 = \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \end{cases}$$

高Q电路 ($Q \geq 10$)

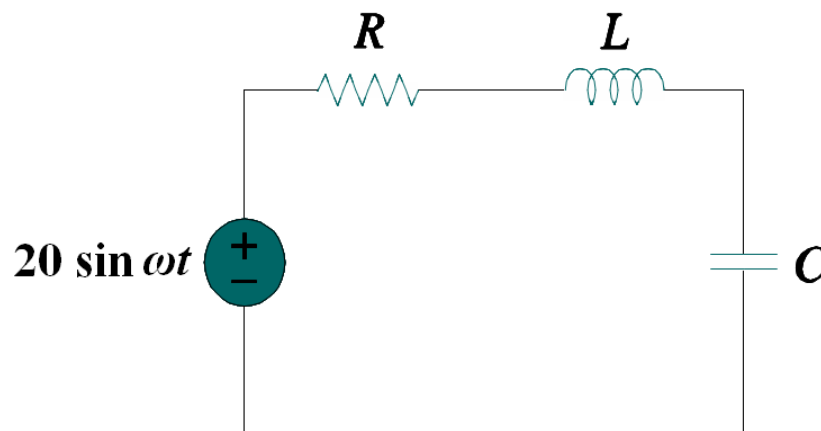
$$\omega_1 \cong \omega_0 - \frac{B}{2}, \quad \omega_2 \cong \omega_0 + \frac{B}{2}$$

- ◆ 谐振电路可以用如下5个相关参数来表征：
两个半功率频率 ω_1 和 ω_2 ，谐振频率 ω_0 ，带宽 B ，以及品质因数 Q 。

例

如图所示电路, $R=2\Omega$, $L=1\text{ mH}$, 和 $C=0.4\text{ }\mu\text{F}$ 。

求: (a) 谐振频率和半功率点频率。 (b) 品质因数和带宽。 (c) 在 ω_0 , ω_1 和 ω_2 处的电流幅度。



解:

(a) 谐振角频率为

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-3} \times 0.4 \times 10^{-6}}} = 50 \text{ krad/s}$$

(b) 方法 1

小于谐振频率的半功率频率为：

$$\begin{aligned}\omega_1 &= -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \\ &= -\frac{2}{2 \times 10^{-3}} + \sqrt{(10^3)^2 + (50 \times 10^3)^2} \\ &= -1 + \sqrt{1 + 2500} \text{ krad/s} = 49 \text{ krad/s}\end{aligned}$$

同理，大于谐振频率的半功率频率为：

$$\omega_2 = 1 + \sqrt{1 + 2500} \text{ krads} = 51 \text{ krad/s}$$

带宽是: $B = \omega_2 - \omega_1 = 2 \text{ krad/s}$

或 $B = \frac{R}{L} = \frac{2}{10^{-3}} = 2 \text{ krad/s}$

品质因数为: $Q = \frac{\omega_0}{B} = \frac{50}{2} = 25$

方法 2 求解品质因数的另一种方法为:

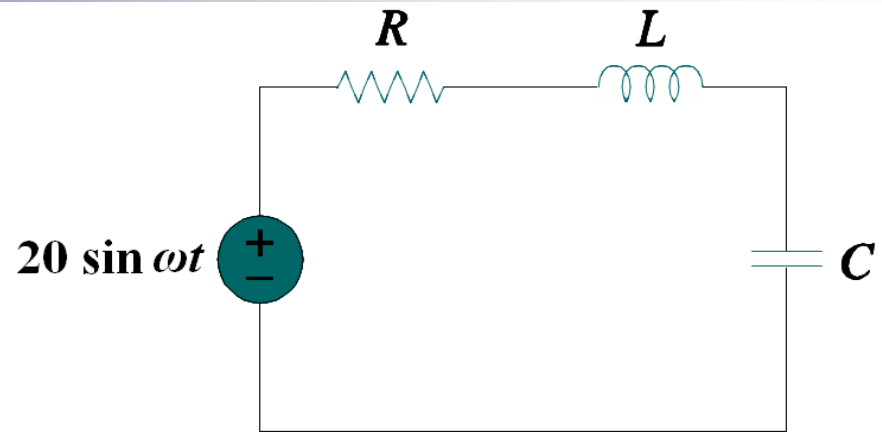
$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{50 \times 10^3 \times 10^{-3}}{2} = 25$$

由Q值可以求得: $B = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{50 \times 10^3}{25} = 2 \text{ krad/s}$

由于 $Q > 10$, 因此该电路为**高Q值电路**, 其半功率频率为:

$$\omega_1 = \omega_0 - \frac{B}{2} = 50 - 1 = 49 \text{ krad/s}$$

$$\omega_2 = \omega_0 + \frac{B}{2} = 50 + 1 = 51 \text{ krad/s}$$



(c) 在 ω_0 , ω_1 和 ω_2 处的电流幅度:

$$\text{当 } \omega = \omega_0, \quad I = \frac{V_m}{R} = \frac{20}{2} = 10\text{A}$$

$$\text{当 } \omega = \omega_1, \omega_2, \quad I = \frac{V_m}{\sqrt{2}R} = \frac{10}{\sqrt{2}} = 7.071\text{A}$$

14.6 并联谐振电路

输入导纳

$$\mathbf{Y} = H(\omega) = \frac{\mathbf{I}}{\mathbf{V}} = \frac{1}{R} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}$$

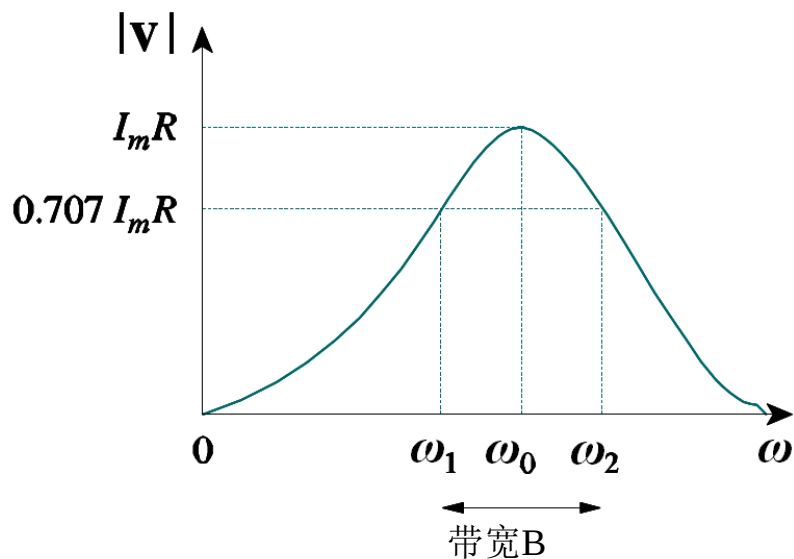
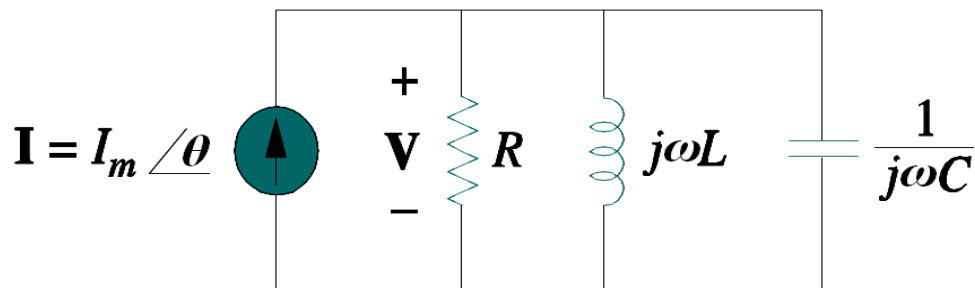
$$\mathbf{Y} = \frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) \begin{cases} \text{感性} & \omega < \omega_0 \\ \text{纯阻} & \omega = \omega_0 \\ \text{容性} & \omega > \omega_0 \end{cases}$$

谐振时,

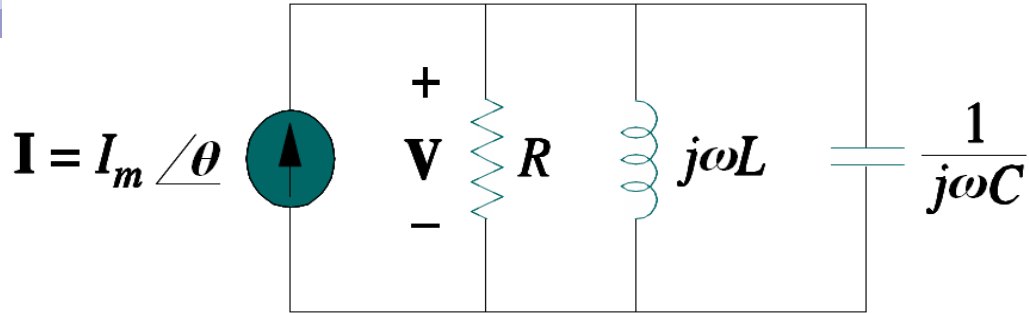
$$\omega C - \frac{1}{\omega L} = 0$$

谐振频率

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ rad/s}$$



电流谐振



$$|\mathbf{I}_L| = \frac{I_m R}{\omega_0 L} = Q I_m$$

$$|\mathbf{I}_C| = \omega_0 C I_m R = Q I_m$$

半功率点频率

$$\omega_1 = -\frac{1}{2RC} + \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

$$\omega_2 = \frac{1}{2RC} + \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

通频带

$$B = \omega_2 - \omega_1 = \frac{1}{RC}$$

品质因数

$$Q = \frac{\omega_0}{B} = \omega_0 RC = \frac{R}{\omega_0 L}$$

高Q值电路

($Q \geq 10$)

$$\omega_1 \cong \omega_0 - \frac{B}{2}, \quad \omega_2 \cong \omega_0 + \frac{B}{2}$$

RLC谐振电路特性总结

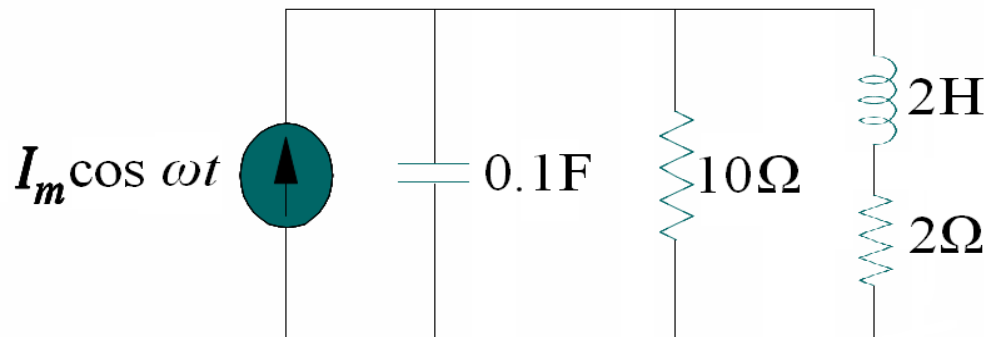
特性	串联谐振	并联谐振
谐振频率 ω_0	$\frac{1}{\sqrt{LC}}$	$\frac{1}{\sqrt{LC}}$
品质因数 Q	$\frac{\omega_0 L}{R}$ or $\frac{1}{\omega_0 RC}$	$\frac{R}{\omega_0 L}$ or $\omega_0 RC$
带宽 B	$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L}$	$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{RC}$
半功率频率 ω_1, ω_2	$\omega_0 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2Q}\right)^2} \pm \frac{\omega_0}{2Q}$	$\omega_0 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2Q}\right)^2} \pm \frac{\omega_0}{2Q}$
$Q \geq 10$ 时的 ω_1, ω_2	$\omega_0 \pm \frac{B}{2}$	$\omega_0 \pm \frac{B}{2}$

对串联谐振和并联谐振电路，半功率频率 (ω_1, ω_2) 和谐振频率 ω_0 的关系：

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$$

例 14.9*

计算图示电路的谐振频率。
(非典型串、并联谐振电路)



解：
输入导纳为

$$\mathbf{Y} = j\omega 0.1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{2 + j\omega 2} = 0.1 + j\omega 0.1 + \frac{2 - j\omega 2}{4 + 4\omega^2}$$

谐振时, $\text{Im}(\mathbf{Y})=0$, 即

$$\omega_0 0.1 - \frac{2\omega_0}{4 + 4\omega_0^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = 2 \text{ rad/s}$$

14.7 无源滤波器

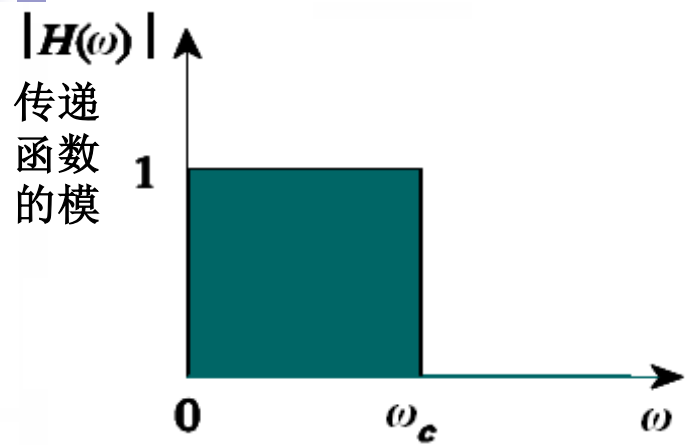
滤波器是一个使期望频率的信号通过、同时阻止或衰退其他频率信号的电路。

- 滤波器是一种**频率选择**的装置；
- 如果滤波器电路仅由无源元件 R , L , C 组成，称为**无源滤波器**。
- 如果构成滤波器的元件除了 R , L , C 外还包括有源器件（如晶体管、运算放大器等）则称为**有源滤波器**。

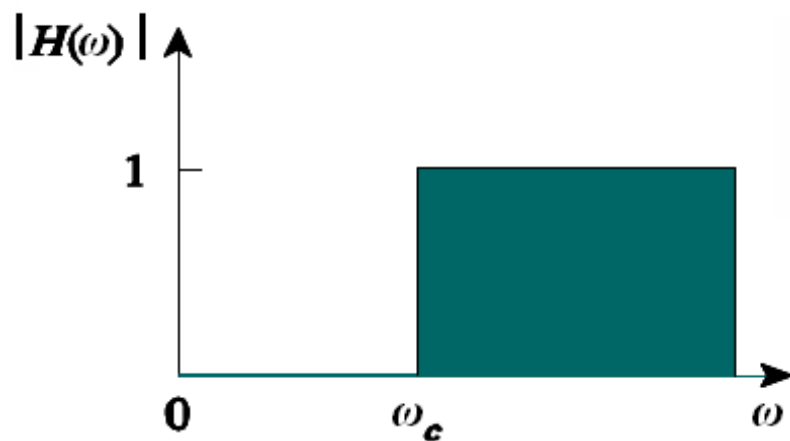
四种滤波器:

1. **低通滤波器**: 低频通过, 高频阻止;
2. **高通滤波器**: 高频通过, 低频阻止;
3. **带通滤波器**: 在一个频带范围内通过, 频带之外的频率被阻止或衰减掉;
4. **带阻滤波器**: 通过某频带范围外的频率, 阻止或衰减频带内的频率。

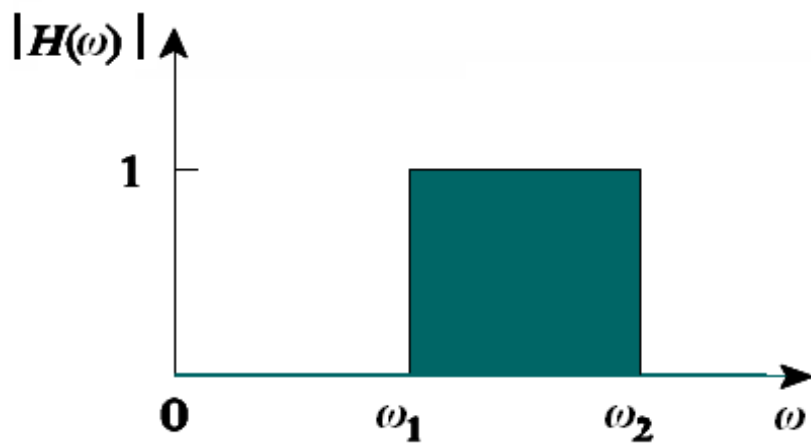
。 。 。



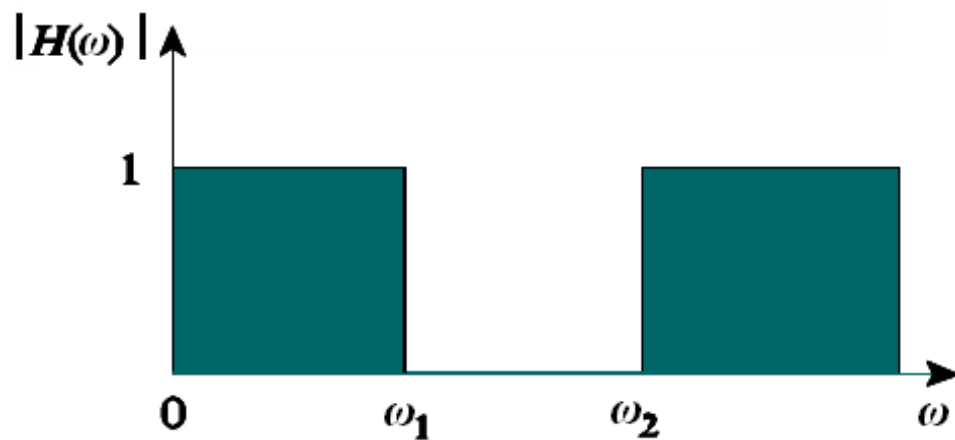
(a)



(b)



(c)



(d)

四类滤波器的理想频率响应:

a) 低通, b) 高通, c) 带通, d) 带阻

各类滤波器特性的总结

滤波器类型	$H(0)$	$H(\infty)$	$H(\omega_c)$ 或 $H(\omega_0)$
低通	1	0	$H(\omega_c)=1/\sqrt{2}$
高通	0	1	$H(\omega_c)=1/\sqrt{2}$
带通	0	0	$H(\omega_0)=1$
带阻	1	1	$H(\omega_0)=0$

ω_c 指的是低通和高通滤波器的截止频率;

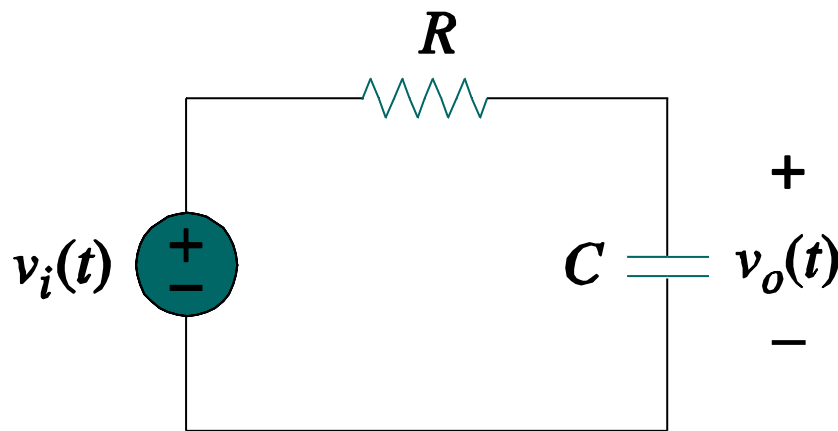
ω_0 指带通或带阻滤波器的中心频率

14.7.1 低通滤波器

当RC电路的输出取自电容器两端的电压时，就构成一个典型的低通滤波器。

$$\text{电压增益 } \mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C}$$

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

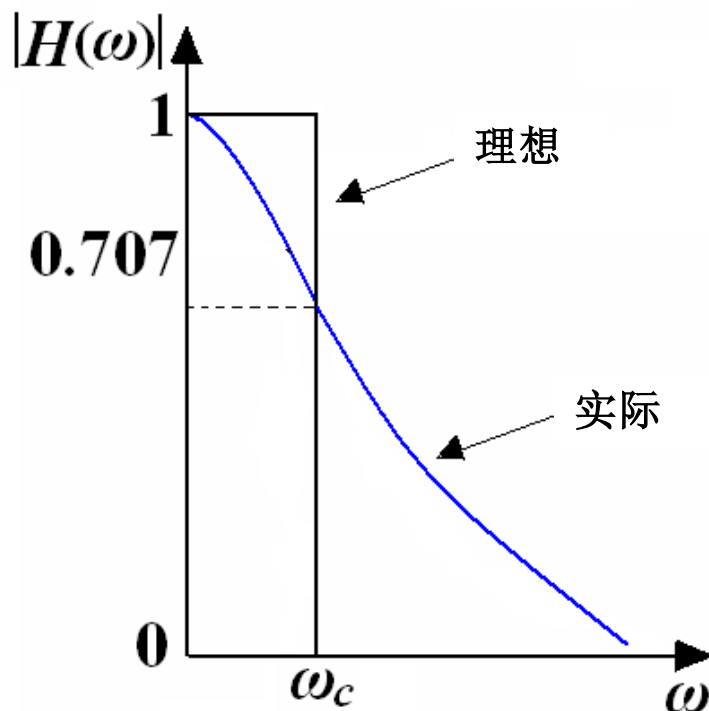


$$\mathbf{H}(0) = 1, \mathbf{H}(\infty) = 0.$$

令 $\mathbf{H}(\omega)$ 的模等于 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ，即可得到**截止频率**：

$$H(\omega_c) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega_c^2 R^2 C^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{截止频率 } \omega_c = \frac{1}{RC}$$

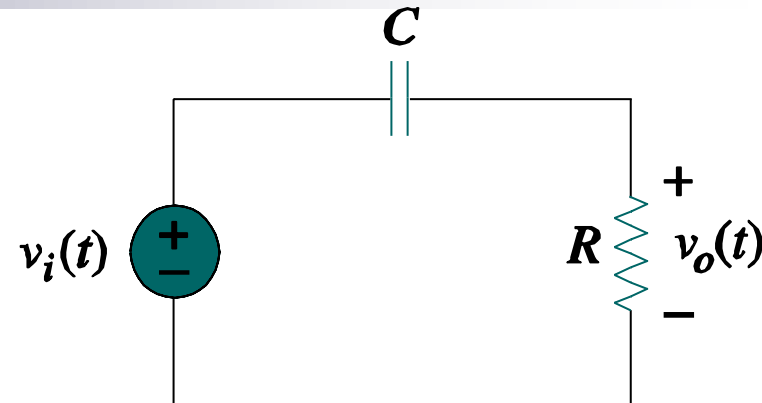


截止频率是传递函数 H 的大小降到最大值的70.71%时的频率,也可以认为是电路消耗的功率是其最大值一半时的频率。

低通滤波器只允许从直流到截止频率 ω_c 的频率信号通过。

14.7.2 高通滤波器

当RC电路的输出取自电阻器两端的电压时，就构成了高通滤波器。

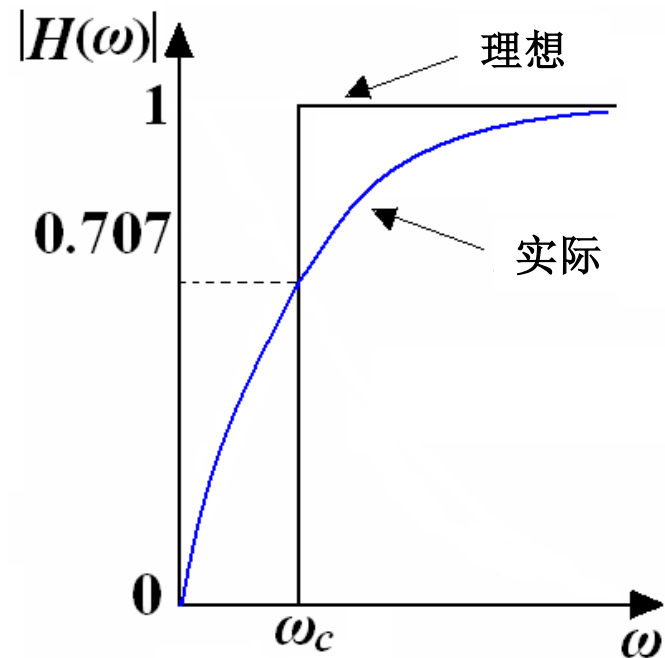


电压增益 $\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{R}{R + 1/j\omega C}$

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

$$\mathbf{H}(0) = 0, \mathbf{H}(\infty) = 1.$$

截止频率 $\omega_c = \frac{1}{RC}$



高通滤波器是允许高于其截止频率 ω_c 的频率信号通过的滤波器。

14.7.3 带通滤波器

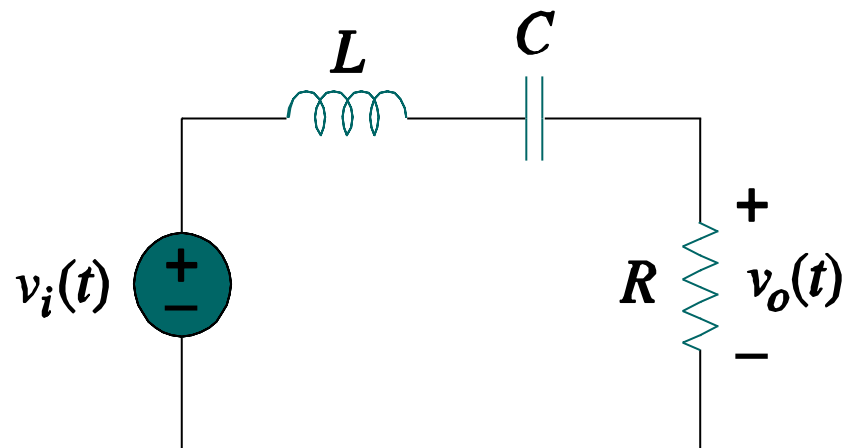
如果以 RLC 串联谐振电路中电阻器两端的电压作为输出，就构成一个带通滤波器。

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{R}{R + j(\omega L - 1/\omega C)}$$

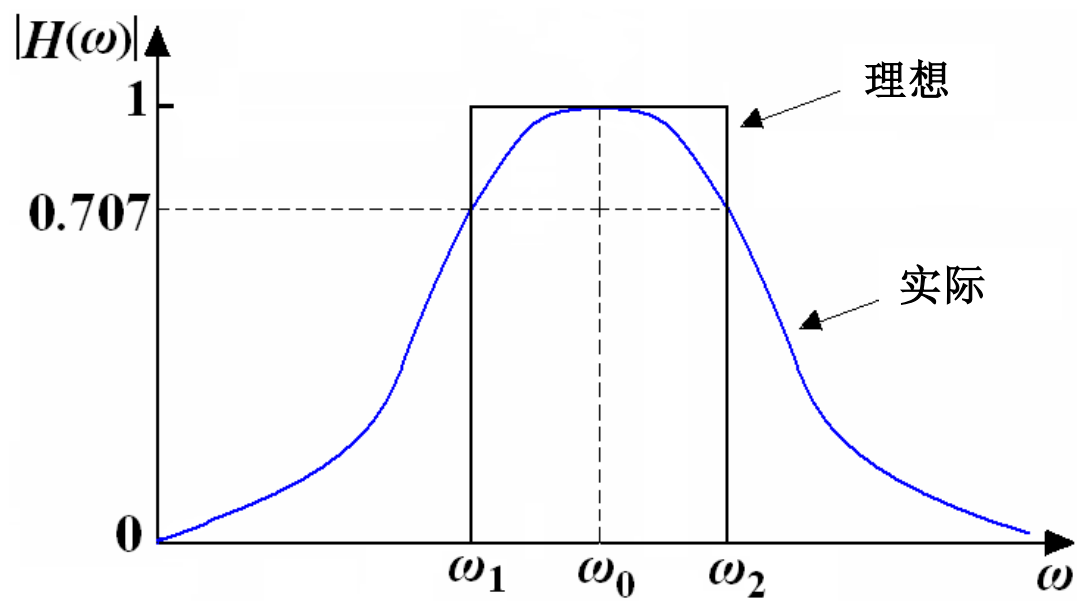
$$\mathbf{H}(0) = 0, \mathbf{H}(\infty) = 0.$$

中心频率（谐振频率）：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



带通滤波器是允许频带($\omega_1 < \omega < \omega_2$)内所有频率通过的滤波器。

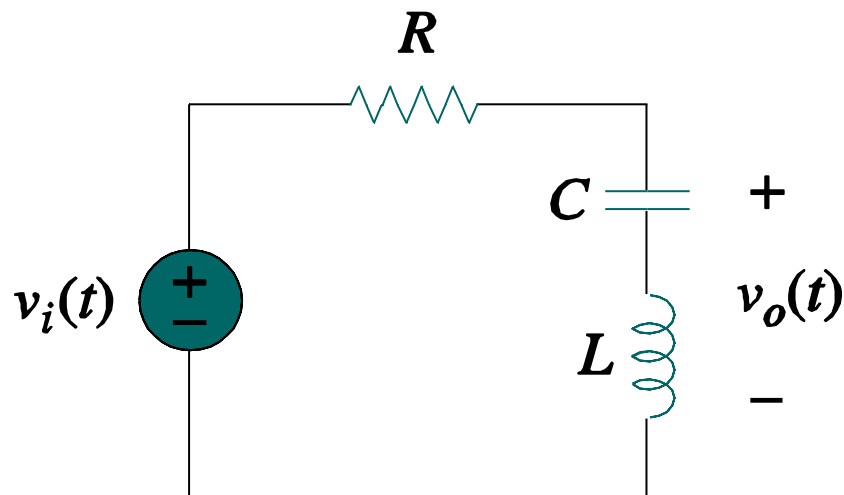


14.7.4 带阻滤波器

当 RLC 串联谐振电路的输出取自 LC 串联组合两端时，即构成带阻滤波器。

$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{j(\omega L - 1/\omega C)}{R + j(\omega L - 1/\omega C)}$$

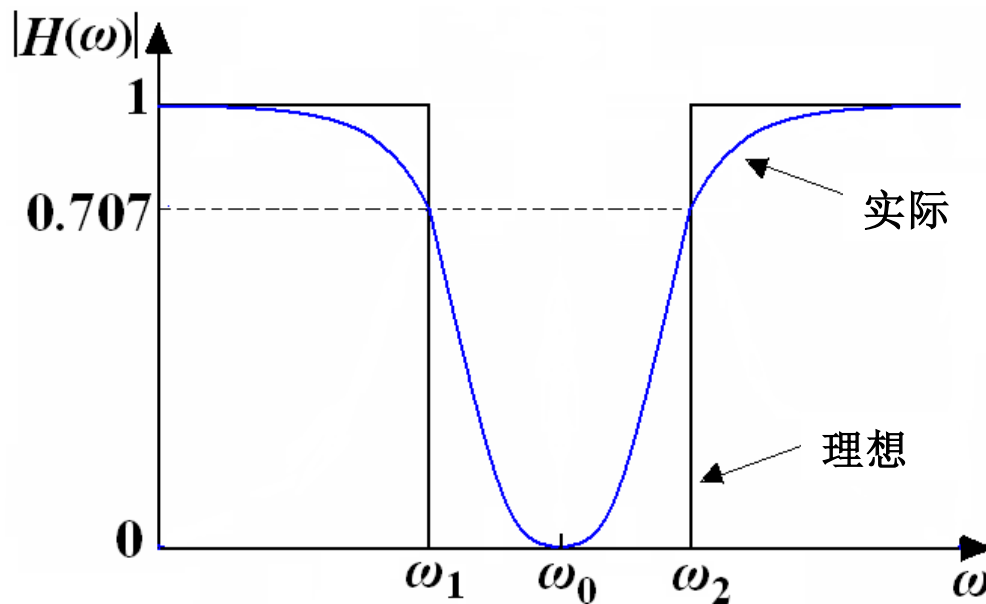
$$H(0) = 1, H(\infty) = 1.$$



中心频率、抑制频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

而相应的带宽 $B = \omega_2 - \omega_1$ 称为抑制带宽。

带阻滤波器是抑制或消除在频带 $\omega_1 < \omega < \omega_2$ 内所有频率信号的滤波器。

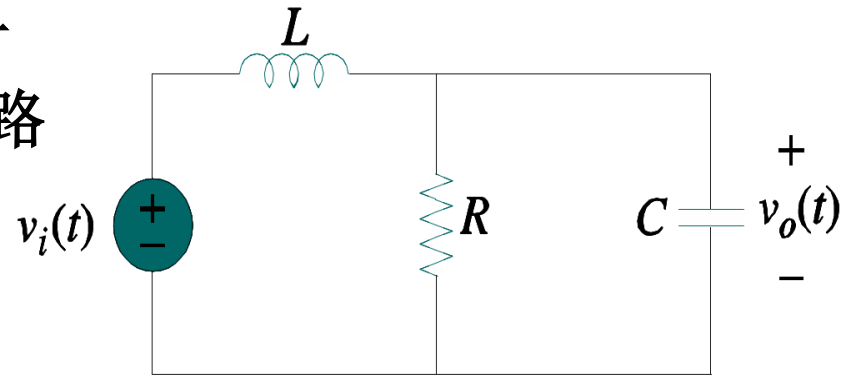


注意：

1. 无源滤波器的最大增益为**1**，要想得到大于1的增益，应该采用下节介绍的有源滤波器。
2. 还可以采用**其他办法**得到本节介绍的各种类型的滤波器。
3. 本节讨论的滤波器都**比较简单**，其他许多滤波器还具有锐度更高的选择特性和更复杂的频率响应。

例

确定图示滤波器的类型，并计算其转折（截止）频率。假设电路中 $R=2\text{k}\Omega$, $L=2\text{H}$, $C=2\mu\text{F}$ 。



解:

$$\text{电压增益 } \mathbf{H}(s) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{R \parallel 1/sC}{sL + R \parallel 1/sC}$$

$$= \frac{R}{s^2 RLC + sL + R}, \quad s = j\omega$$

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{R}{-\omega^2 RLC + j\omega L + R}, \quad \mathbf{H}(0) = 1, \text{ and } \mathbf{H}(\infty) = 0$$

此电路为低通滤波器。

H的模为：

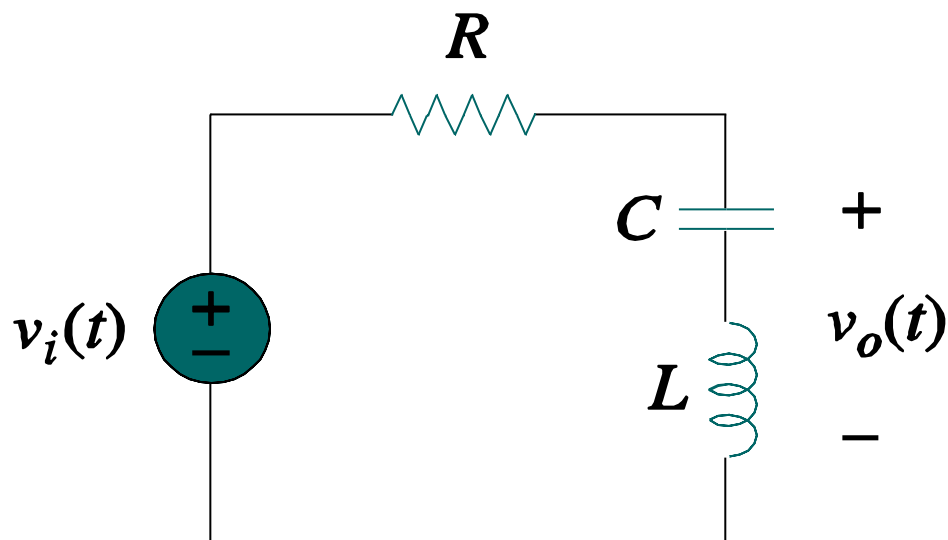
$$H = \frac{R}{\sqrt{(R - \omega^2 RLC)^2 + \omega^2 L^2}}$$

$$H^2 = \frac{1}{2} = \frac{R^2}{(R - \omega_c^2 RLC)^2 + \omega_c^2 L^2}$$

$$\omega_c = 0.742 \text{ krad/s} = 742 \text{ rad/s}$$

例

如果图示的带阻滤波器阻止200-Hz 的正弦信号而允许其他频率通过，计算其L和C值。假设 $R=150\Omega$ ，带宽为100 Hz。



解:

由题意得: $B = 2\pi(100) = 200\pi \text{ rad/s}$

根据: $B = \frac{R}{L} \Rightarrow L = \frac{R}{B} = \frac{150}{200\pi} = 0.2387\text{H}$

抑制200-Hz 的正弦信号表明 $f_0 = 200 \text{ Hz}$, 于是:

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi(200) = 400\pi$$

所以: $C = \frac{1}{\omega_0^2 L} = \frac{1}{(400\pi)^2 (0.2387)} = 2.66 \mu\text{F}$

14.8 有源滤波器*

无源滤波器存在3个主要的限制。

- 1, 不能产生大于1的增益。
- 2, 可能会用到体积笨重、价格昂贵的电感元件;
- 3, 在低于音频范围($300\text{ Hz} < f < 3000\text{ Hz}$)工作时, 滤波器性能很差。

然而, 无源滤波器在高频时是非常有用的。

Active Filters

Passive filters have a few drawbacks.

- They cannot create gain greater than 1.
- They do not work well for frequencies below the audio range.
- They require inductors, which tend to be bulky and more expensive than other components.

It is possible, using op-amps, to create all the common filters.

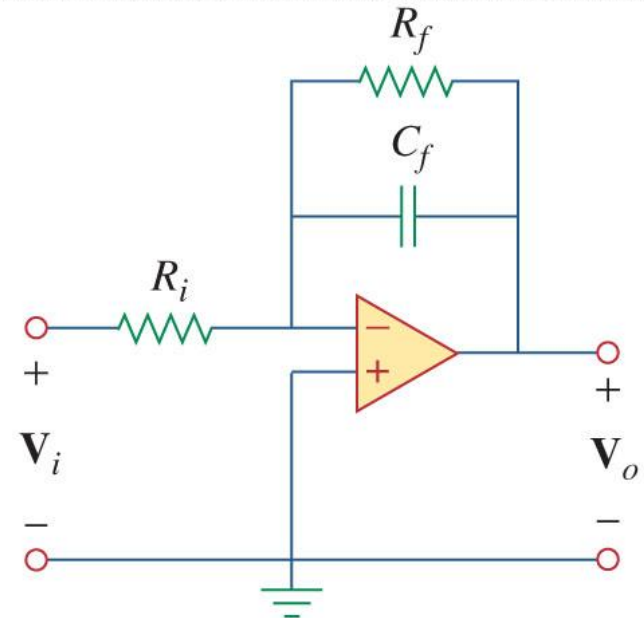
Their ability to isolate input and output also makes them very desirable.

First Order Lowpass

- If the input and feedback elements in an inverting amplifier are selectively replaced with capacitors, the amplifier can act as a filter.
- If the feedback resistor is replaced with a parallel RC element, the amplifier becomes a lowpass filter.
- The corner frequency will be:

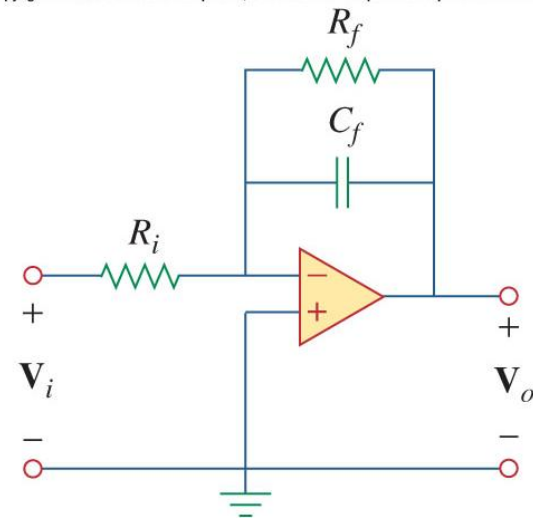
$$\omega_c = \frac{1}{R_f C_f}$$

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display



First Order Lowpass

$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_f}{Z_i}$$



其中, $Z_i = R_i$, 并且:

$$Z_f = R_f \parallel \frac{1}{j\omega C_f} = \frac{R_f / j\omega C_f}{R_f + 1/j\omega C_f} = \frac{R_f}{1 + j\omega C_f R_f}$$

因此:

$$H(\omega) = -\frac{R_f}{R_i} \frac{1}{1 + j\omega C_f R_f}$$

$$\omega_c = \frac{1}{R_f C_f}$$

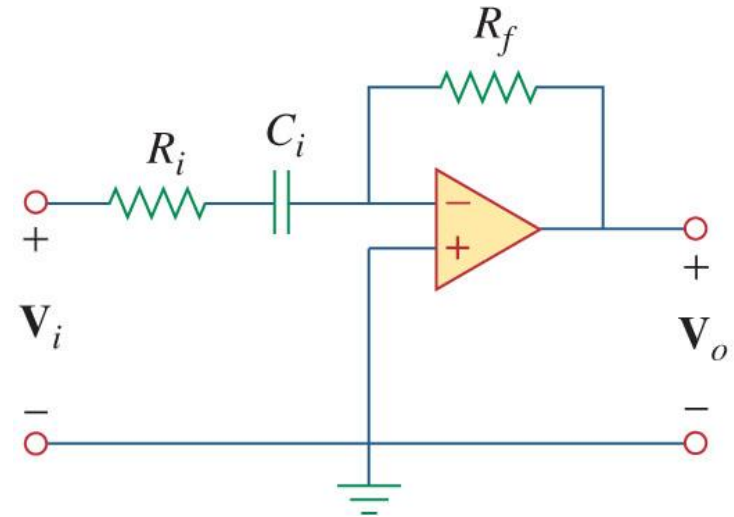
由此可见, ω_c 不依赖于 R_i 。这意味着可以将几个不同的输入 R_i 相加起来, 但各输入的转折频率保持不变。

First Order Highpass

- Placing a series RC combination in place of the input resistor yields a highpass filter.
- The corner frequency of the filter will be:

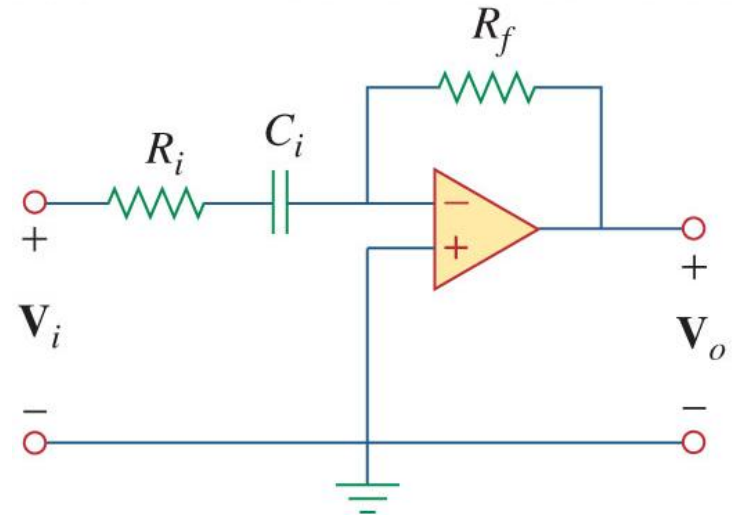
$$\omega_c = \frac{1}{R_i C_i}$$

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display



First Order Highpass

$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_f}{Z_i}$$



其中 $Z_i = R_i + 1/j\omega C_i$, $Z_f = R_f$, 因此:

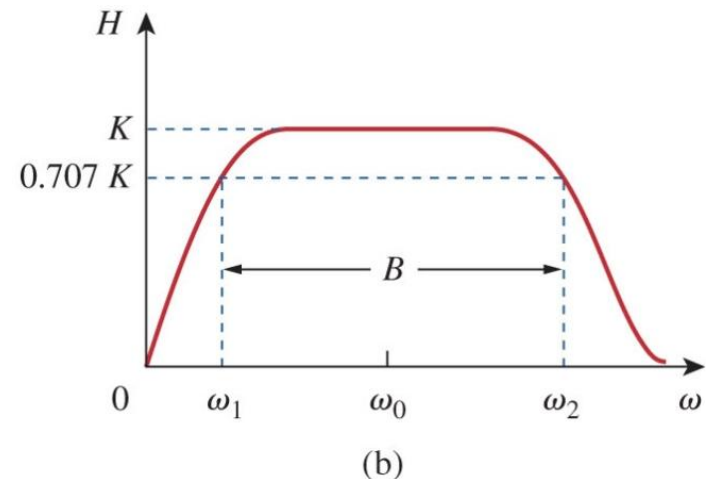
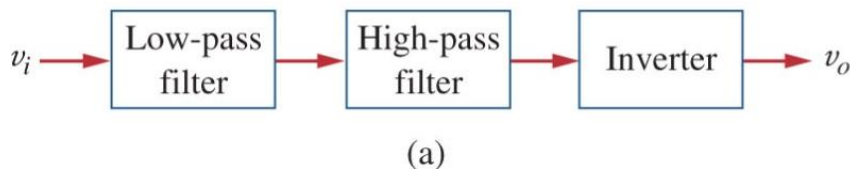
$$H(\omega) = -\frac{R_f}{R_i + 1/j\omega C_i} = -\frac{j\omega C_i R_f}{1 + j\omega C_i R_i} \quad (14.63)$$

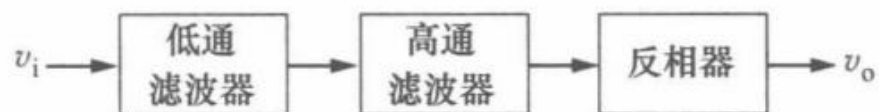
上式与(14.52)类似, 只是在频率很高($\omega \rightarrow \infty$)时, 其增益趋于 $-R_f/R_i$, 转折频率为:

$$\omega_c = \frac{1}{R_i C_i} \quad (14.64)$$

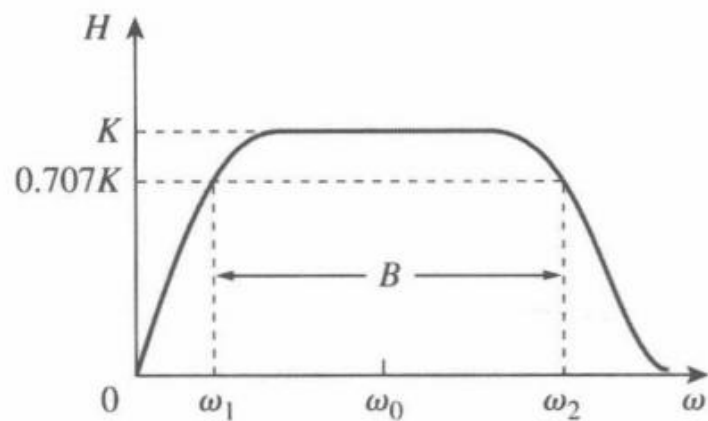
Bandpass

- To avoid the use of an inductor, it is possible to use a cascaded series of lowpass active filter into a highpass active filter.
- To prevent unwanted signals passing, their gains are set to unity, with a final stage for amplification.





a) 框图



b) 频率响应

图 14-44 有源带通滤波器

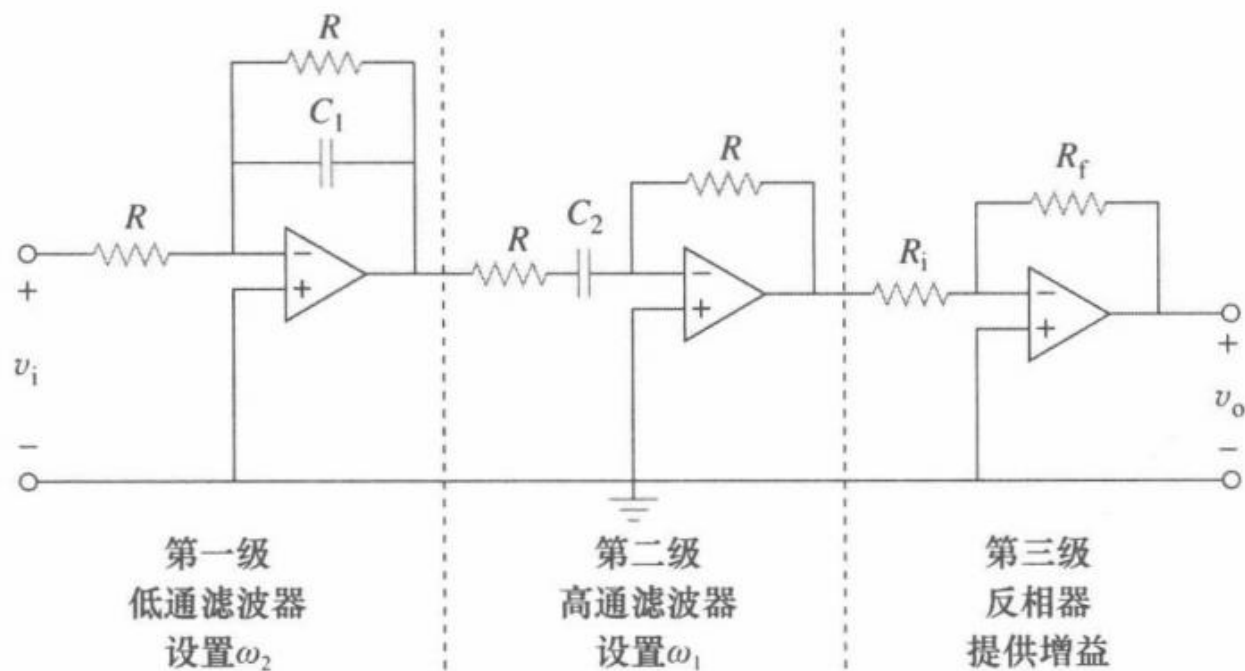
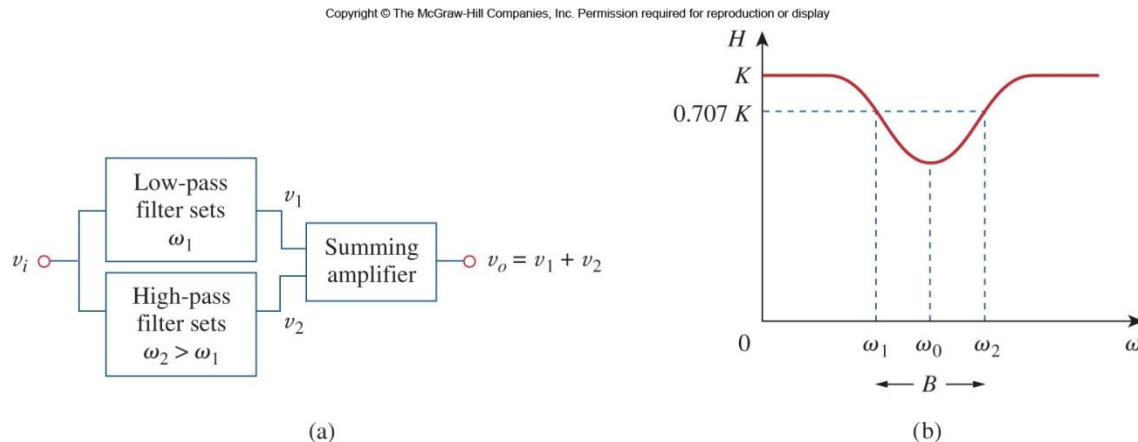


图 14-45 有源带通滤波器

Bandreject

- Creating a bandstop filter requires using a lowpass and highpass filter in parallel.
- Both output are fed into a summing amplifier.
- It will function by amplifying the desired signals compared to the signal to be rejected.



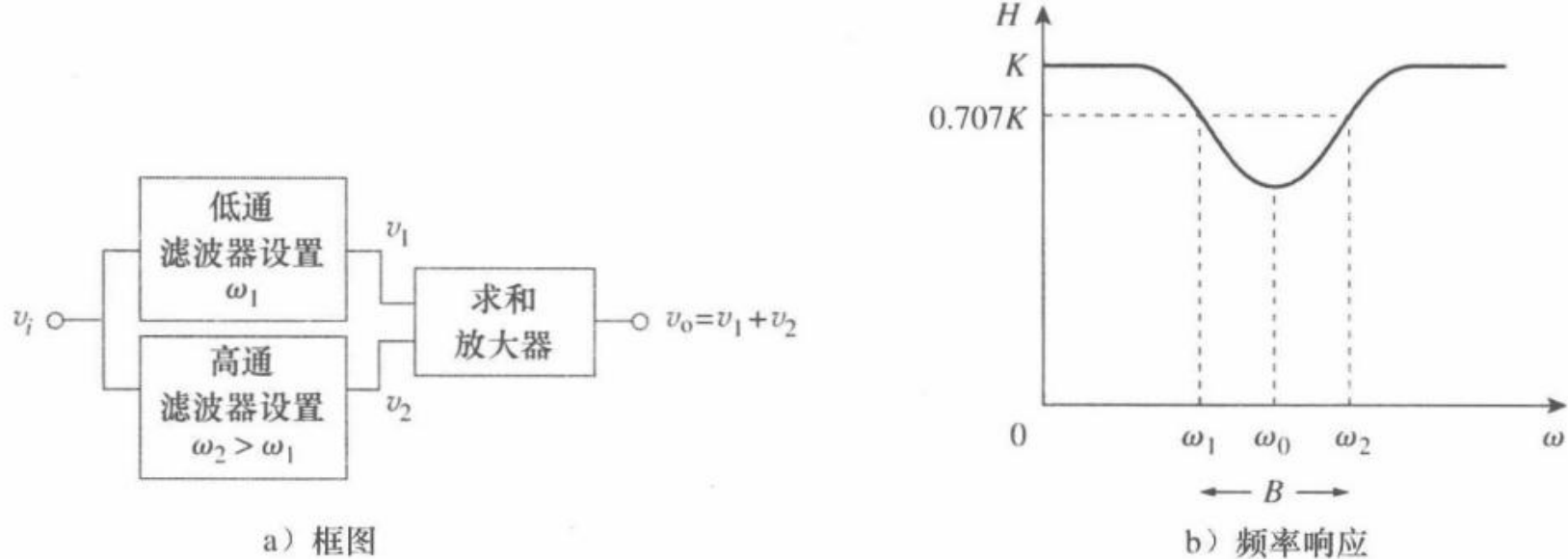


图 14-46 有源带阻滤波器

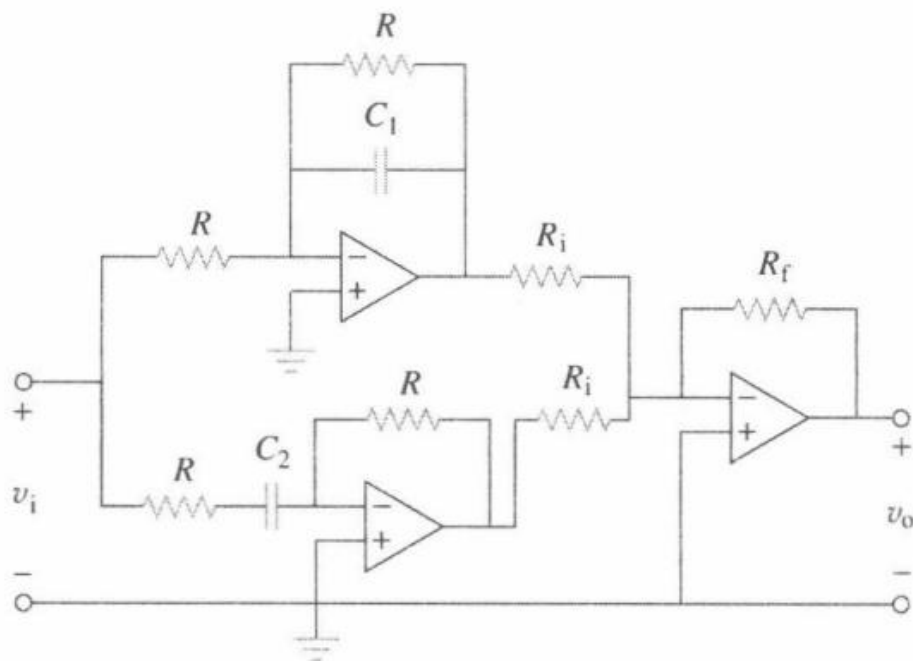


图 14-47 有源带阻滤波器

14.9 比例转换

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR} \quad B = \frac{R}{L} = \frac{\omega_0}{Q} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ rad/s}$$

14.9.1 幅值的比例转换

幅值的比例转换是指将电路网络中的所有阻抗都增大某个因子，而不改变其频率响应的过程。

电路中的元件 R 、 L 、 C 的阻抗分别为：

$$Z_R = R, \quad Z_L = j\omega L, \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C} \quad (14.78)$$

在进行幅值的比例转换时，各电路元件的阻抗都乘以因子 K_m ，同时保持其频率不变。于是，得到新的阻抗为：

$$Z'_R = K_m Z_R = K_m R, \quad Z'_L = K_m Z_L = j\omega K_m L, \quad Z'_C = K_m Z_C = \frac{1}{j\omega C / K_m} \quad (14.79)$$

比较式(14.79)与式(14.78)可知，元件值的变化如下： $R \rightarrow K_m R$ ， $L \rightarrow K_m L$ ， $C \rightarrow C / K_m$ ，因此，在进行幅值的比例转换时，各个元件的新值与频率分别为：

$$R' = K_m R, \quad L' = K_m L, \quad C' = \frac{C}{K_m}, \quad \omega' = \omega \quad (14.80)$$

其中，带“'”的变量为新值，而不带“'”的变量为原来的值。对于 RLC 串联或并联电路而言，比例转换前后的关系为：

$$\omega'_0 = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} = \frac{1}{\sqrt{K_m LC / K_m}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0 \quad (14.81)$$

说明比例转换前后的谐振频率是不变的。同样，品质因数与带宽也不会受到比例转换的影响。而且，幅值的比例转换也不会影响式(14.2a)与式(14.2b)所示的无量纲传递函数的形式。

14.9.2 频率的比例转换

频率比例转换是指将网络的频率响应沿频率轴上、下移动并保持阻抗不变的过程。

将频率乘以因子 K_f ，并保持阻抗不变就可以实现频率的比例转换。

提示：频率比例转换等效于对频率响应曲线中的频率轴进行重新标定，在将谐振频率、转折频率、带宽等平移至其实际值时，就必须用到频率转换。同时，还可以利用频率比例转换使电容值与电感值变换到方便处理的范围内。

由式(14.78)可见， L 与 C 的阻抗是与频率有关的，如果对式(14.78)中的 $Z_L(\omega)$ 与 $Z_C(\omega)$ 应用频率比例转换，由于电感器与电容器的阻抗在转换前后保持不变，于是得到：

$$Z_L = j(\omega K_f)L' = j\omega L \quad \Rightarrow \quad L' = \frac{L}{K_f} \quad (14.82a)$$

$$Z_C = \frac{1}{j(\omega K_f)C'} = \frac{1}{j\omega C} \quad \Rightarrow \quad C' = \frac{C}{K_f} \quad (14.82b)$$

由此可见，元件值的变化如下： $L \rightarrow L/K_f$ ， $C \rightarrow C/K_f$ 。由于 R 的阻抗是与频率无关的，所以 R 的值不受任何影响。因此，在进行频率比例转换时，电路元件的新值与频率为：

$$\boxed{R' = R, \quad L' = \frac{L}{K_f}, \quad C' = \frac{C}{K_f}, \quad \omega' = K_f \omega} \quad (14.83)$$

对于 RLC 串联或并联电路，其谐振频率为：

$$\omega'_0 = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} = \frac{1}{\sqrt{(L/K_f)(C/K_f)}} = \frac{K_f}{\sqrt{LC}} = K_f \omega_0 \quad (14.84)$$

其带宽为：

$$B' = K_f B \quad (14.85)$$

但是其品质因数仍保持不变($Q' = Q$)。

14.9.3 幅值与频率的比例转换

如果对电路同时进行幅值的比例转换与频率的比例转换，则有：

$$R' = K_m R, \quad L' = \frac{K_m}{K_f} L, \quad C' = \frac{1}{K_m K_f} C, \quad \omega' = K_f \omega \quad (14.86)$$

以上公式是比式(14.80)与式(14.83)更为一般的公式。在不进行幅值的比例转换的情况下，则令式(14.86)中的 $K_m=1$ ，在不进行频率比例转换的情况下，则令式(14.86)中的 $K_f=1$ 。

1、缩放公式 (关键)

设:

- 幅度缩放系数: k_m
- 频率缩放系数: k_f

缩放后元件:

$$\begin{cases} R' = k_m R \\ L' = \frac{k_m}{k_f} L \\ C' = \frac{1}{k_m k_f} C \end{cases}$$

2、逐个参数验算

(1) 品质因数 $Q = \frac{\omega_0 L}{R}$

原谐振角频率: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

新谐振角频率: $\omega'_0 = k_f \omega_0$

$$Q' = \frac{\omega'_0 L'}{R'} = \frac{k_f \omega_0 \cdot \frac{k_m}{k_f} L}{k_m R} = \frac{\omega_0 L}{R} = Q$$

Q不变。

(2) 其余选项变化

- (a) $R' = k_m R \rightarrow$ 阻值变
- (b) $\omega'_0 = k_f \omega_0 \rightarrow$ 谐振频率变
- (c) 带宽 $BW = \frac{\omega_0}{Q}$, $BW' = \frac{\omega'_0}{Q} = k_f \cdot BW \rightarrow$ 带宽随 k_f 改变

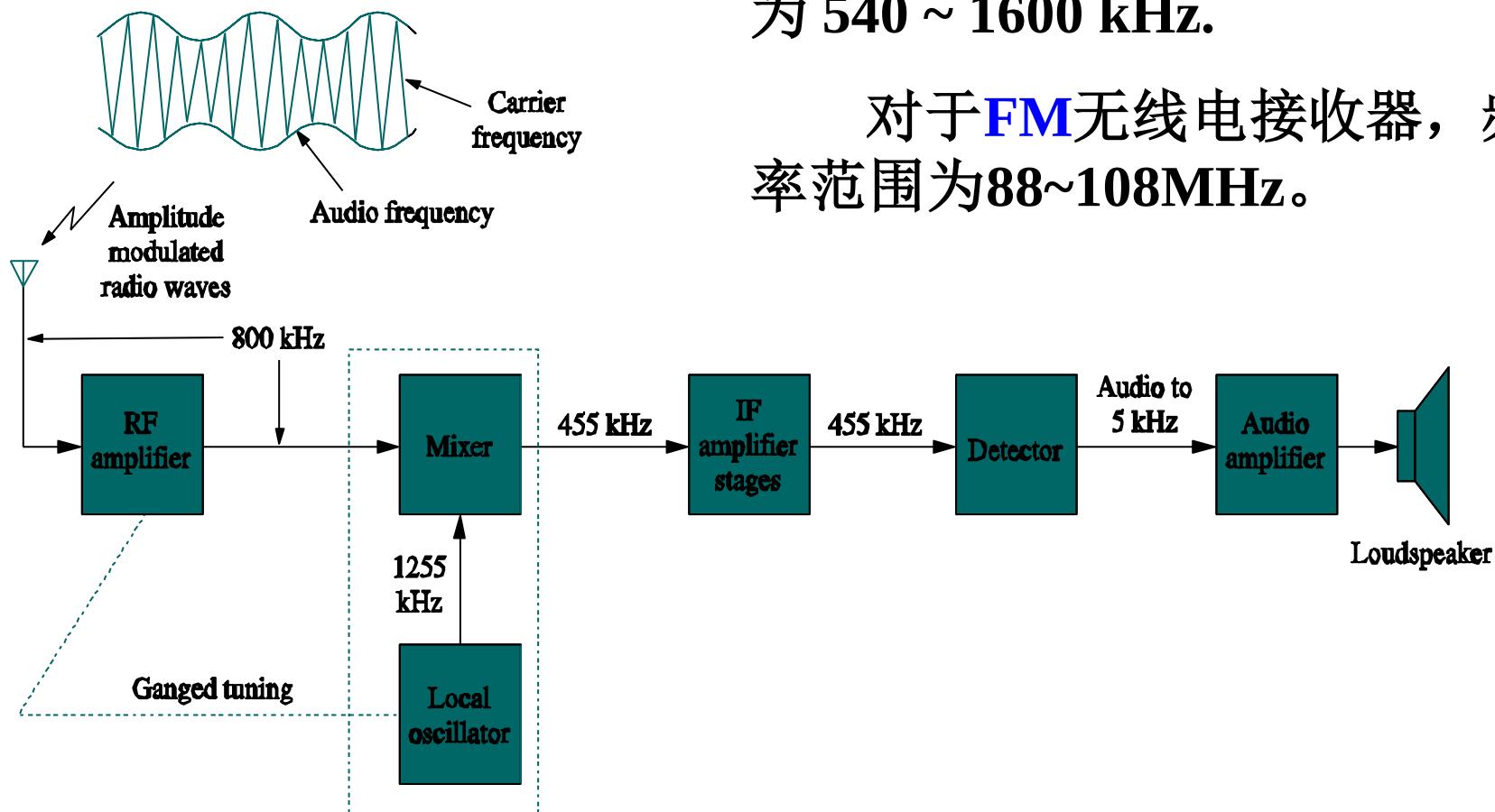
答案: (d) quality factor (品质因数)

14.11 应用

14.11.1 无线电接收机

调幅(AM)波段的频率范围为 540 ~ 1600 kHz.

对于FM无线电接收器, 频率范围为88~108MHz。



三、关键技术点：为什么要用“超外差”？

为什么不直接放大射频信号，非要先混频成中频？核心原因有 3 个：

1.简化放大电路：如果直接放大 540~1600 kHz 的可变射频信号，放大器的频率特性很难做到稳定。而混频成固定的 455 kHz 中频后，只需要设计一套针对 455 kHz 的高增益放大器即可，电路更简单、性能更稳定。

2.提升选择性：中频放大器可以搭配高精度的滤波器，精准选出 455 kHz 的信号，抑制其他电台的干扰，让收音机的选台更清晰、不串台。

3.提高灵敏度：中频信号频率更低，更容易实现高增益放大，让收音机可以接收到更微弱的电台信号。

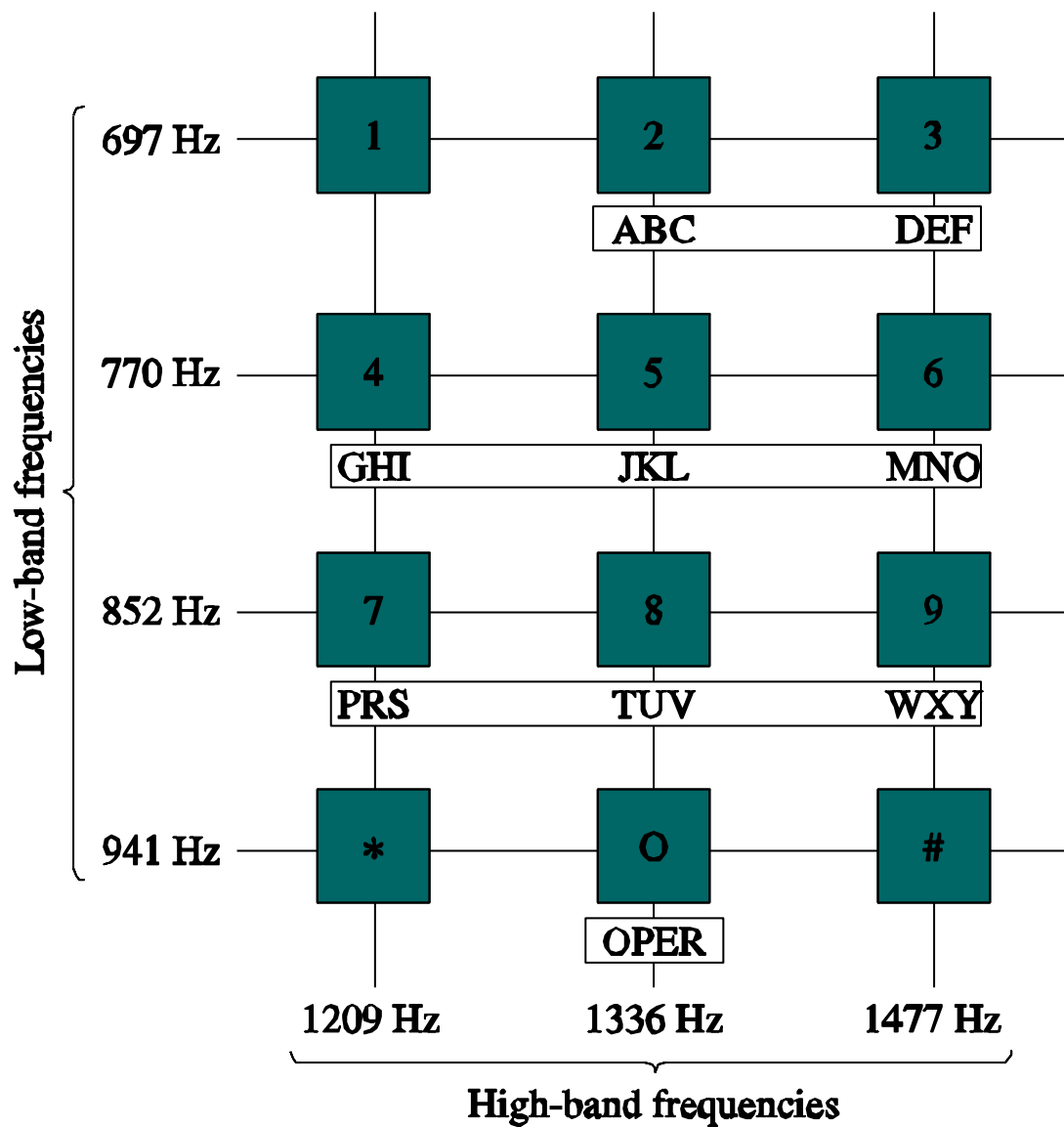
四、补充说明

•图中的 “**Ganged tuning（联动调谐）**”：调台时，会同时调整射频放大器的调谐回路和本地振荡器的频率，保证两者的差频始终是 455 kHz，这样无论你选哪个电台，混频后的中频信号都是固定的，后续电路无需调整。

•455 kHz 是 AM 收音机的标准中频频率，全球绝大多数 AM 收音机都采用这个数值，是行业通用标准。

14.11.2 按键式电话机

编码



一、核心概念：双音多频（DTMF）

DTMF 全称 Dual-Tone Multi-Frequency，是电话系统中用来传输按键信号的标准方式。它的核心逻辑是：

每个按键按下时，会同时发送两个不同频率的正弦音：一个来自「低频组」，一个来自「高频组」，通过这两个频率的组合来唯一识别你按下的是哪个键。

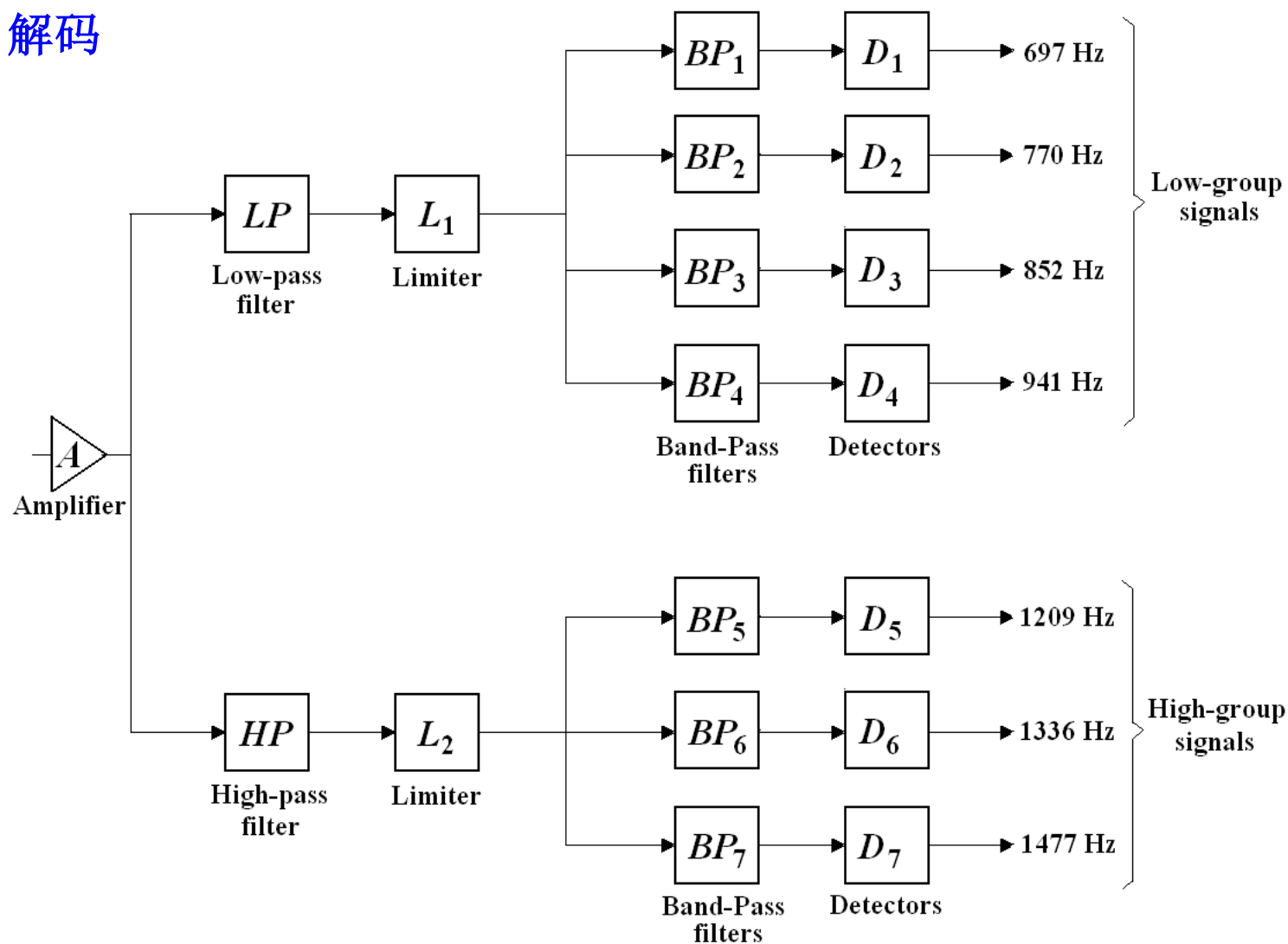
二、按键编码举例

每个按键的信号，都是「行频率 + 列频率」的组合，比如：

- 按键 1：行频率 697 Hz + 列频率 1209 Hz
- 按键 5：行频率 770 Hz + 列频率 1336 Hz
- 按键 0：行频率 941 Hz + 列频率 1336 Hz
- 按键 #：行频率 941 Hz + 列频率 1477 Hz

电话交换机接收到这两个频率后，就能解码出你按下的具体数字 / 符号，实现拨号功能。

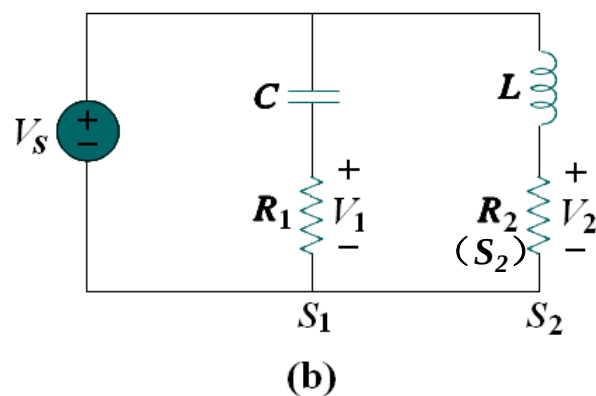
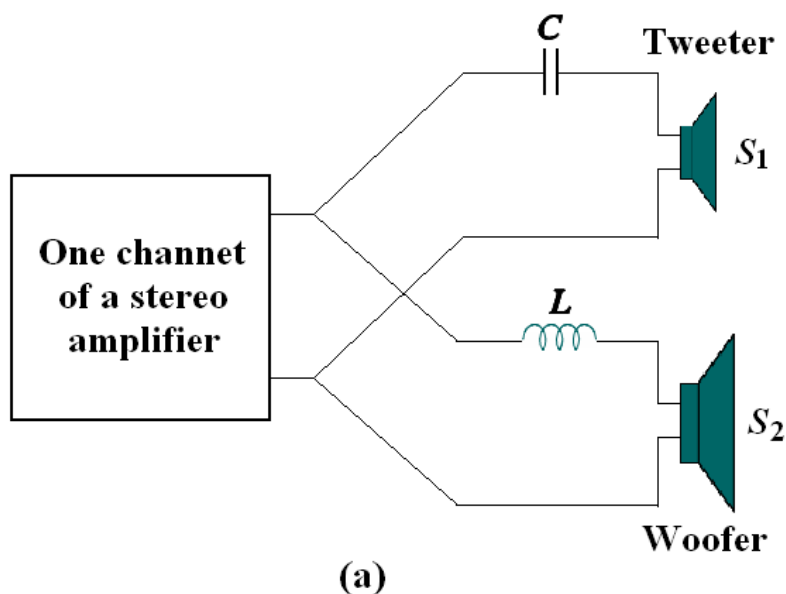
解码



14.11.3 交叉网络

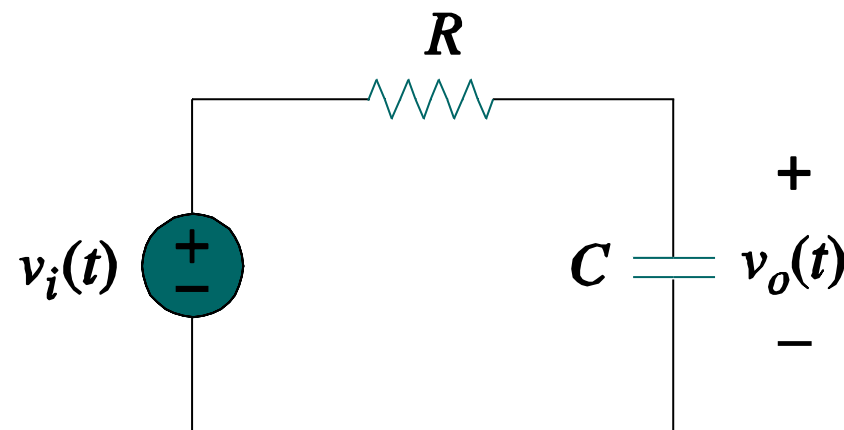
交叉网络主要是由一个高通RC滤波器与一个低通RL滤波器组成，它将高于某预定交叉频率 f_c 的高频信号送至高音喇叭，而将低于 f_c 的低频信号送至低音喇叭。

低音喇叭是重现信号低频部分的低频扬声器，其最高频率约3 kHz，高音喇叭则重现3~20 kHz的音频信号。



实例

利用电话线上网时，在电话线和计算机之间必须要加一个MODEM（调制解调器），为什么？

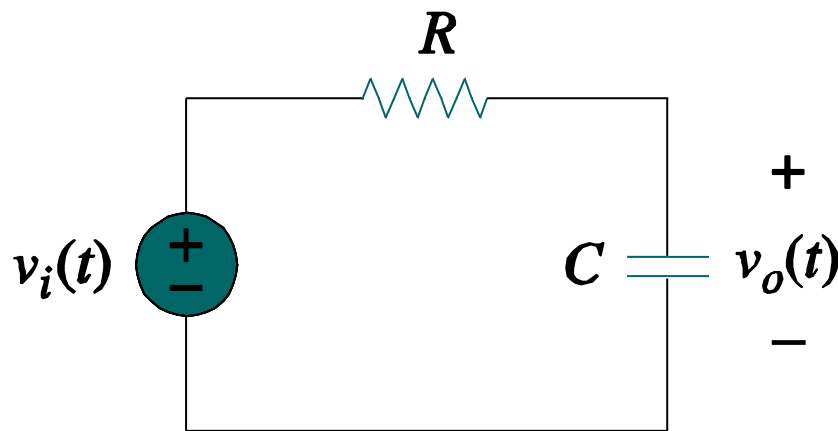


14.7.1 低通滤波器

当RC电路的输出取自电容器两端的电压时，就构成一个典型的低通滤波器。

$$\text{电压增益 } \mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C}$$

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$



$$\mathbf{H}(0) = 1, \mathbf{H}(\infty) = 0.$$

令 $\mathbf{H}(\omega)$ 的模等于 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ，即可得到**截止频率**：

$$H(\omega_c) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega_c^2 R^2 C^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{截止频率 } \omega_c = \frac{1}{RC}$$

实例解答： 低通滤波器：由于附加电容的原因，双绞线只能传输低频信号

电话线

一对铜双绞线， **300~3400Hz**



MODEM的作用就是完成数字和模拟信号的相互转换，并且通过一些方法（如**频移键控(FSK)**、**相移键控(PSK)**、**相位幅度调制(PAM)**）**将此频率范围以外的信号都压到此频率范围内**，可传输的**带宽增加了**，牺牲的是语音品质。

低介电常数

定义如下：

$$C = \frac{\epsilon A}{d} \quad (6.2)$$

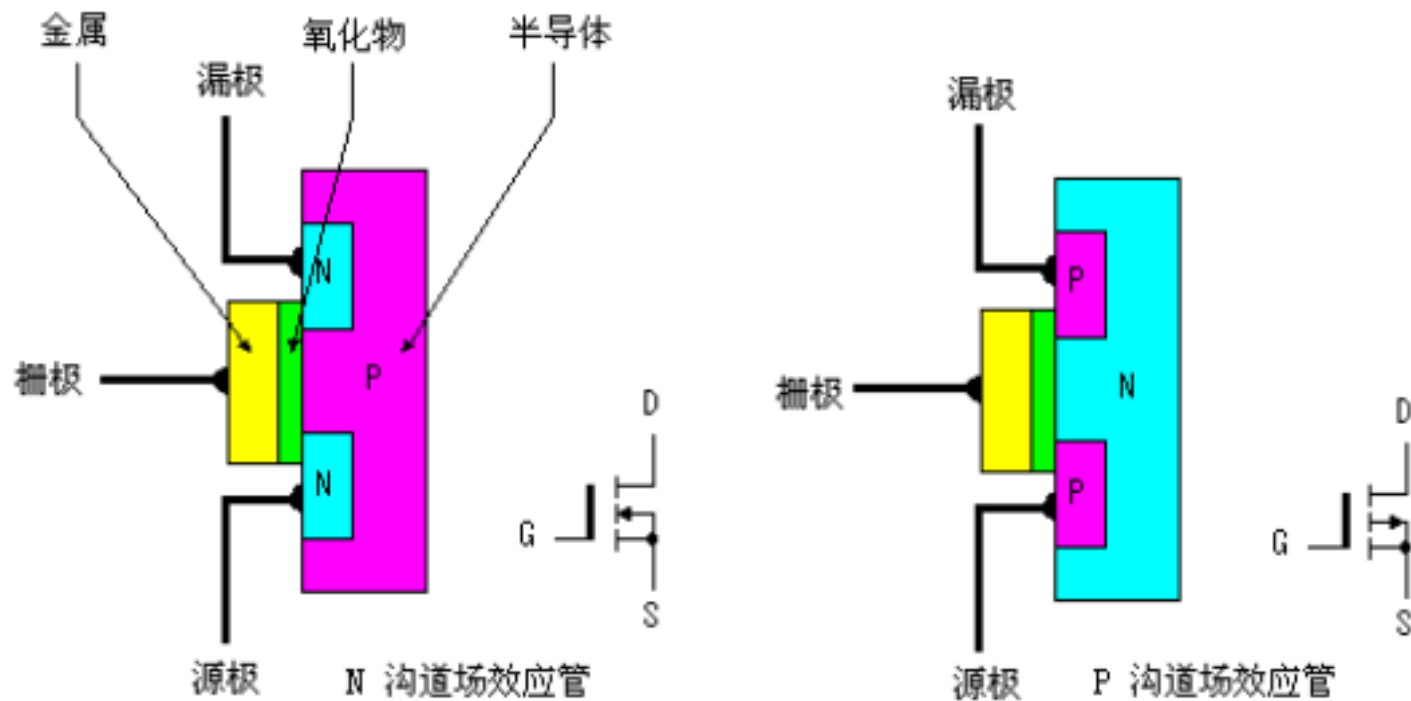
其中， A 是每个导电板的表面面积， d 是两个导电板之间的距离， ϵ 则是导电板间电介质的介电常数。虽然式(6.2)仅仅作用于平行板电容器，但是可以看出，电容常数取决于三个因素：

1. 导电板的表面面积——面积越大，电容常数越大。
2. 导电板的间距——距离越小，电容常数越大。
3. 电介质的介电常数——介电常数越高，电容常数越大。

提示：由式(6.1)和式(6.2)可以看出，电容的电压值与电容大小成反比，如果 d 较小且 V 较高，会出现电弧放电现象。

Metal-oxide semiconductor field-effect transistors (MOSFETs)

金属氧化物半导体场效应管



- 场效应管可分为NPN型PNP型。NPN型通常称为N沟道型，PNP型也叫P沟道型。



两点说明:

- 电阻电路的响应不随频率而改变。

$$L \rightarrow \omega L \quad C \rightarrow \frac{1}{\omega C}$$

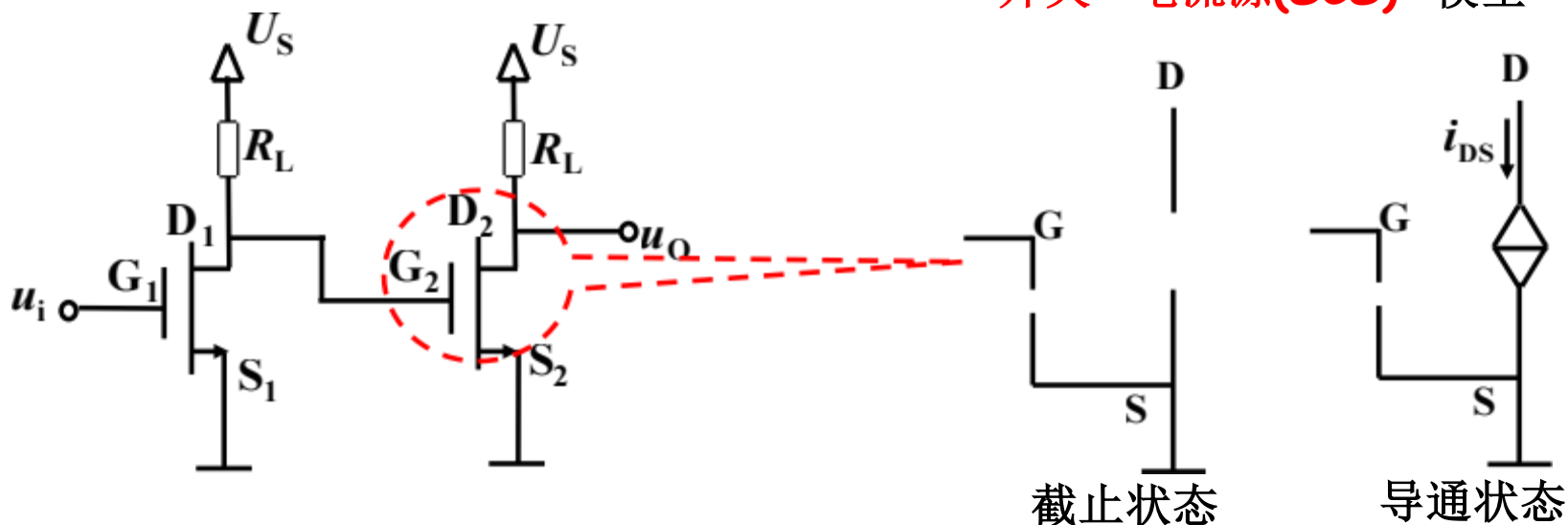
- 频响特性并非电路系统所特有。

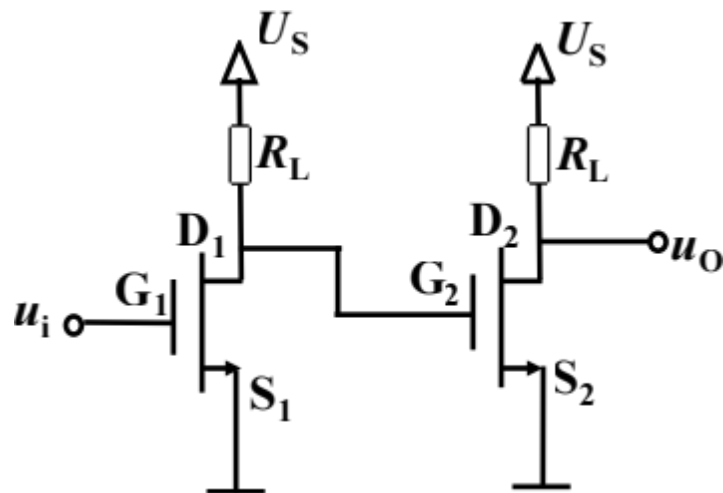
二、频响特性带来的不利影响

——MOSFET小信号放大器的增益

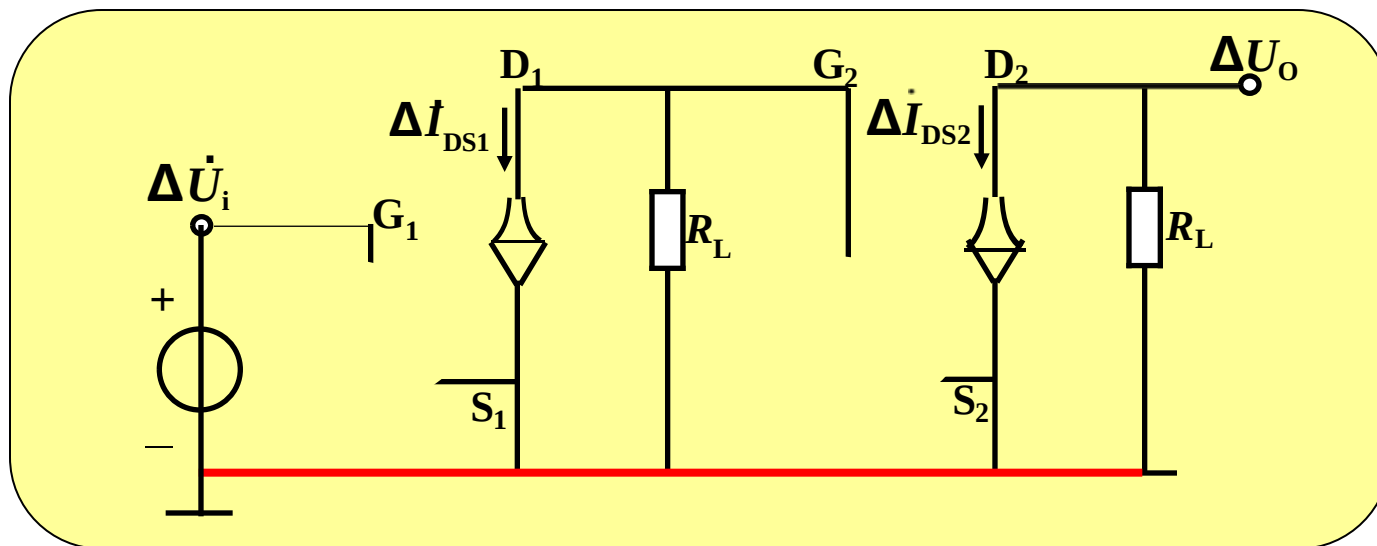
$$i_{DS} = \frac{K(u_{GS} - U_T)^2}{2}$$

开关—电流源(SCS) 模型



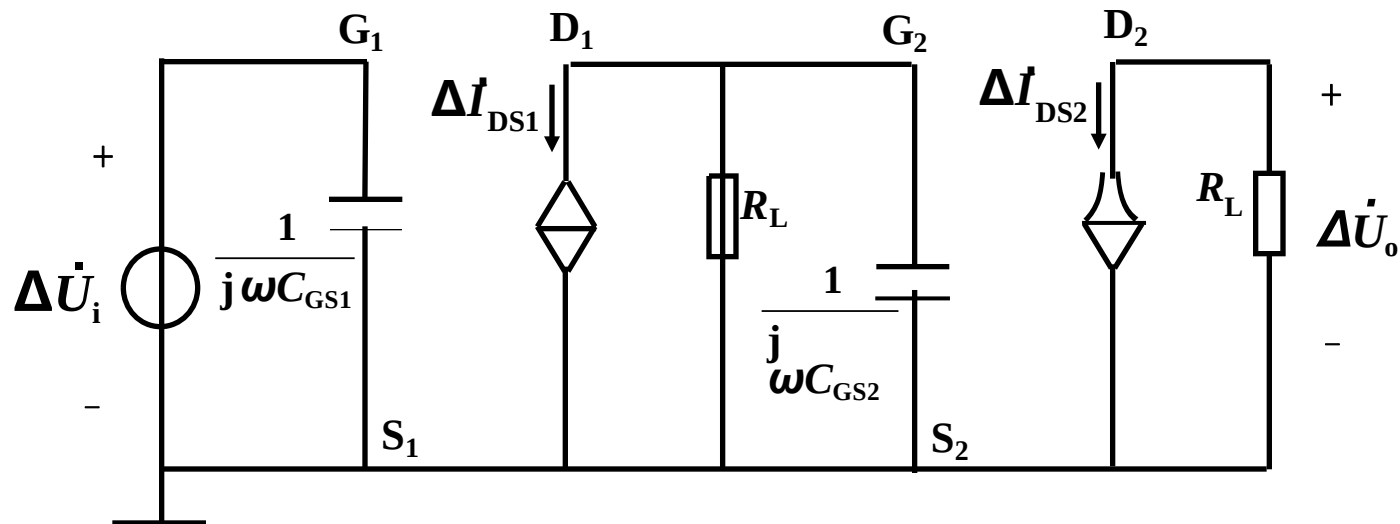


MOSFET放大器的小信号相量电路模型



$$\frac{\Delta \dot{I}_{DS1}}{\Delta U_{G1S1}} = g_m$$

$$\frac{\Delta \dot{I}_{DS2}}{\Delta U_{G2S2}} = g_m$$



$$\Delta I_{DS1} = g_m \Delta U_{G1S1} \quad \Delta I_{DS2} = g_m \Delta U_{G2S2}$$

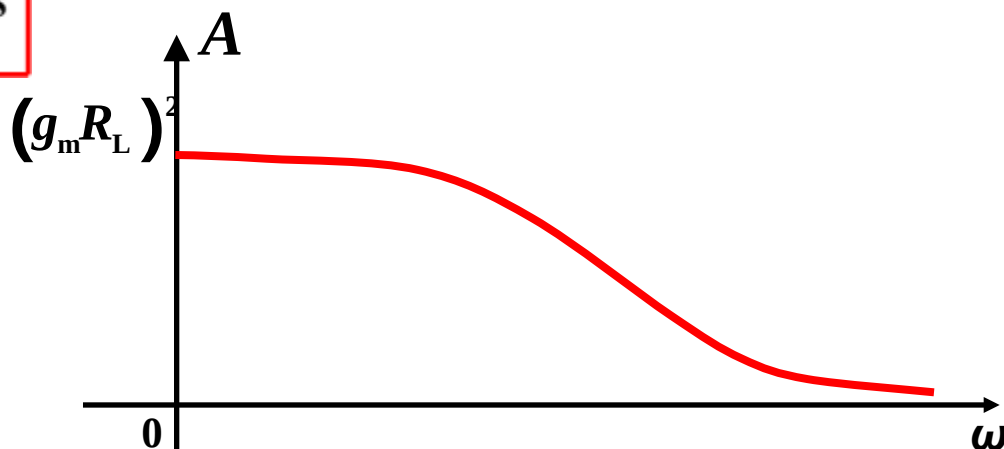
$$\frac{\Delta \dot{U}_o}{\Delta \dot{U}_i} = \frac{-\Delta \dot{I}_{DS2} R_L}{\Delta \dot{U}_{G1S1}} = \frac{-g_m \Delta \dot{U}_{G2S2} R_L}{\Delta \dot{U}_{G1S1}}$$

$$\Delta \dot{U}_{G2S2} = - \left(\frac{R_L \times \frac{1}{j\omega C_{GS2}}}{R_L + \frac{1}{j\omega C_{GS2}}} \right) \Delta \dot{I}_{DS1} = - \left(\frac{R_L}{1 + j\omega C_{GS2} R_L} \right) \Delta \dot{I}_{DS1}$$

$$\frac{\Delta \dot{U}_o}{\Delta \dot{U}_i} = \frac{g_m^2 R_L^2}{1 + j\omega C_{GS2} R_L}$$

$$A = \left| \frac{\Delta \dot{U}_o}{\Delta \dot{U}_i} \right| = \frac{g_m^2 R_L^2}{\sqrt{1 + (\omega C_{GS2} R_L)^2}}$$

$$\dot{U}_c = \frac{1}{1 + j\omega CR} \dot{U}_s$$



结论：

由于存在寄生电容，MOSFET小信号放大器的增益随着频率增加而减小。

14.12 小结

1. **传递函数** $H(\omega)$ 是输出响应 $Y(\omega)$ 与输入激励 $X(\omega)$ 之比, 即: $H(\omega)=Y(\omega)/X(\omega)$ 。
2. **频率响应**是传递函数随频率的变化关系。
3. 传递函数 $H(s)$ 的**零点**是使 $H(s)=0$ 的 $s=j\omega$ 的值, 而**极点**是使 $H(s) \rightarrow \infty$ 的 s 值。

4. **分贝**是对数增益的单位,若电压增益或电流增益为 G ,则其等效的分贝值是 $G_{dB}=20\log_{10}G$ 。
5. **伯德图**是传递函数的幅度和相位随频率变化的半对数曲线,利用由 $H(w)$ 的极点和零点所定义的转折频率可以绘制 H (单位为dB) 与 φ (单位为度) 的直线近似。

6. **谐振频率**是传递函数虚部趋于零时的频率。对于串联和并联的RLC电路,有:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

7. **半功率频率**(ω_1, ω_2)是这样的频率:在该处所消耗的功率是谐振频率处的一半功率, 有

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$$

8. **带宽**是指两个半功率频率之间的频带宽度:

$$B = \omega_2 - \omega_1$$

9. **品质因数**是谐振峰“锐度”的一种度量, 它等于谐振(角)频率与带宽之比:

$$Q = \frac{\omega_0}{B}$$

10. 滤波器是通过某个频带和阻止其他频带的电路，
无源滤波器由电阻、电容和电感等器件构成。
有源滤波器由电阻、电容和有源器件等组成，
一般有源器件是运算放大器。

11. 四种常用的滤波器类别是低通、高通、带通和带阻滤波器。

低通滤波器只通过频率低于截止频率 ω_c 的信号，
高通滤波器只通过频率高于截止频率 ω_c 的信号，
带通滤波器只通过规定范围($\omega_1 < \omega < \omega_2$)内的信号，
带阻滤波器仅允许频率位于规定频率范围
($\omega_1 < \omega < \omega_2$)以外的信号通过。

复习题

1 传递函数 $H(s) = \frac{10(s+1)}{(s+2)(s+3)}$ 的一个零点为：

1.b

- (a) 10 (b) -1
(c) -2 (d) -3

4 由 12nF 电容器构成的谐振电路谐振于 5kHz 时所需的电感值为多少？

- (a) 2652H (b) 11.844H
(c) 3.333H (d) 84.43H

$$1/\sqrt{LC} = 2\pi * 5 * 10^3$$

84.43mH

5 半功率频率之差称为：

- (a) 品质因数 (b) 谐振频率
(c) 带宽 (d) 截止频率

4.d

5.c

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR}$$

6 在 RLC 串联电路中, 以下哪个品质因数在谐振

频率处具有最陡峭的幅频响应曲线:

- (a) $Q=20$ (b) $Q=12$
(c) $Q=8$ (d) $Q=4$

6.a

7 在 RLC 并联电路中, 带宽 B 与 R 成正比。

- (a) 正确 (b) 错误

7.b

8 RLC 电路的元件既作了幅度比例转换又作了频率比例变换, 下列哪个量不会受影响?

- (a) 电阻 (b) 谐振频率
(c) 带宽 (d) 品质因数

8.d

$$Q = \frac{\omega_0}{B}$$

9 以下哪类滤波器可用于选择某个无线电台的信号?

- (a) 低通 (b) 高通
(c) 带通 (d) 带阻

9.c

10 某电压源为 RC 低通滤波器提供频率为 $0 \sim 40\text{kHz}$ 、幅度恒定的信号, 与电容器并联的负载电阻电压最大的频率位于:

- (a) 直流 (b) 10kHz
(c) 20kHz (d) 40kHz

10.a

When the elements of an *RLC* circuit are both magnitude-scaled and frequency-scaled, which quality is unaffected?

- (a) resistor (b) resonant frequency
(c) bandwidth (d) quality factor

题干：对 RLC 电路同时进行幅度缩放 (magnitude-scaled) + 频率缩放 (frequency-scaled)，哪个参数不受影响？

(a) 电阻 (b) 谐振频率 (c) 带宽 (d) 品质因数 答案：Q

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR}$$

$$B = \frac{R}{L} = \frac{\omega_0}{Q}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ rad/s}$$

1、缩放公式 (关键)

设:

- 幅度缩放系数: k_m
- 频率缩放系数: k_f

缩放后元件:

$$\begin{cases} R' = k_m R \\ L' = \frac{k_m}{k_f} L \\ C' = \frac{1}{k_m k_f} C \end{cases}$$

2、逐个参数验算

(1) 品质因数 $Q = \frac{\omega_0 L}{R}$

原谐振角频率: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

新谐振角频率: $\omega'_0 = k_f \omega_0$

$$Q' = \frac{\omega'_0 L'}{R'} = \frac{k_f \omega_0 \cdot \frac{k_m}{k_f} L}{k_m R} = \frac{\omega_0 L}{R} = Q$$

Q不变。

(2) 其余选项变化

- (a) $R' = k_m R \rightarrow$ 阻值变
- (b) $\omega'_0 = k_f \omega_0 \rightarrow$ 谐振频率变
- (c) 带宽 $BW = \frac{\omega_0}{Q}$, $BW' = \frac{\omega'_0}{Q} = k_f \cdot BW \rightarrow$ 带宽随 k_f 改变

答案: (d) quality factor (品质因数)

本章重点及难点

1. **传递函数**的概念和物理意义；
2. **谐振**的物理意义，**串、并联谐振电路**；
3. **谐振电路技术指标**的定量计算；
4. **无源滤波器**的幅频特性、组成电路。

本章作业

- 画出本章思维导图
- 14.4（传递函数）
- 14.30（串联谐振）
- 14.42（谐振电路指标）
- 14.48（低通滤波器）
- 14.55（带通滤波器）注：题中应为 $R=10\Omega$
- 拓展：“科学：至善，至美，至勇！”